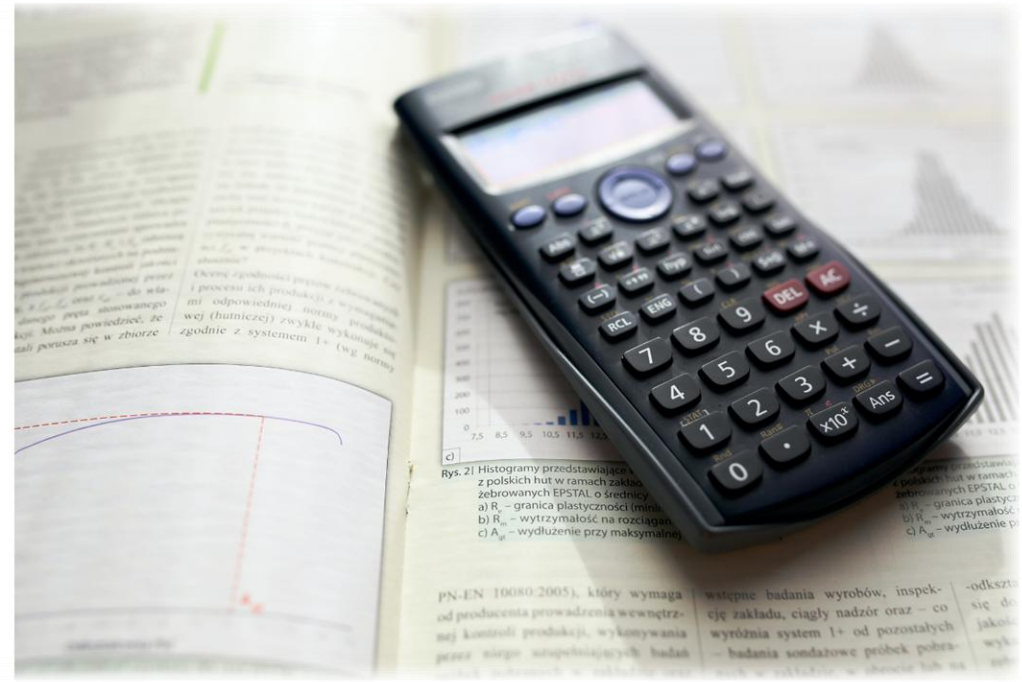




Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ 10)

ΟΣΣ1 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μάρτιος 2025

Περιεχόμενα παρουσίασης

1. Συναρτήσεις μίας μεταβλητής
2. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων
3. Παραγωγή συναρτήσεων μιας μεταβλητής
4. Βελτιστοποίηση πραγματικών συναρτήσεων μιας μεταβλητής
5. Συνάρτηση Ελαστικότητας

Συναρτήσεις μίας πραγματικής μεταβλητής

- Μια **μονότιμη** συνάρτηση ορίζεται όταν αντιστοιχίσουμε κάθε στοιχείο ενός συνόλου D (Domain) με ένα και μόνο στοιχείο ενός συνόλου R (Range) μέσω ενός κανόνα f .

Σε μια **πλειότιμη** συνάρτηση η αντιστοίχιση δεν είναι μοναδική ($\sqrt{1} = \pm 1$)

- Τα σύνολα D και R ονομάζονται πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών της συνάρτησης αντίστοιχα.
- Συχνά γράφουμε $y = f(x)$, x είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή, y η εξαρτημένη μεταβλητή.

$$\text{π.χ. } y = 3x^2 + 8x + 10, \text{ η τιμή της συνάρτησης για } x = 3 \text{ είναι} \\ y = 3(3^2) + 8(3) + 10 = 61$$

Συναρτήσεις μίας πραγματικής μεταβλητής

Παράδειγμα

Έστω το κόστος παραγωγής x μονάδων ενός αγαθού είναι

$$C(x) = ax\sqrt{x} + b$$

με a και b να είναι θετικές σταθερές. Να βρεθεί το κόστος 0 μονάδων, 10 μονάδων και $x + h$ μονάδων.

Συναρτήσεις μίας πραγματικής μεταβλητής

Παράδειγμα

x προϊόντα πωλούνται προς

$$f(x) = ax\sqrt{x} + b$$

Χρηματικές μονάδες με a και b να είναι θετικές σταθερές. Να βρεθεί η τιμή 1 προϊόντος, 100 προϊόντων και $x + y$ προϊόντων.

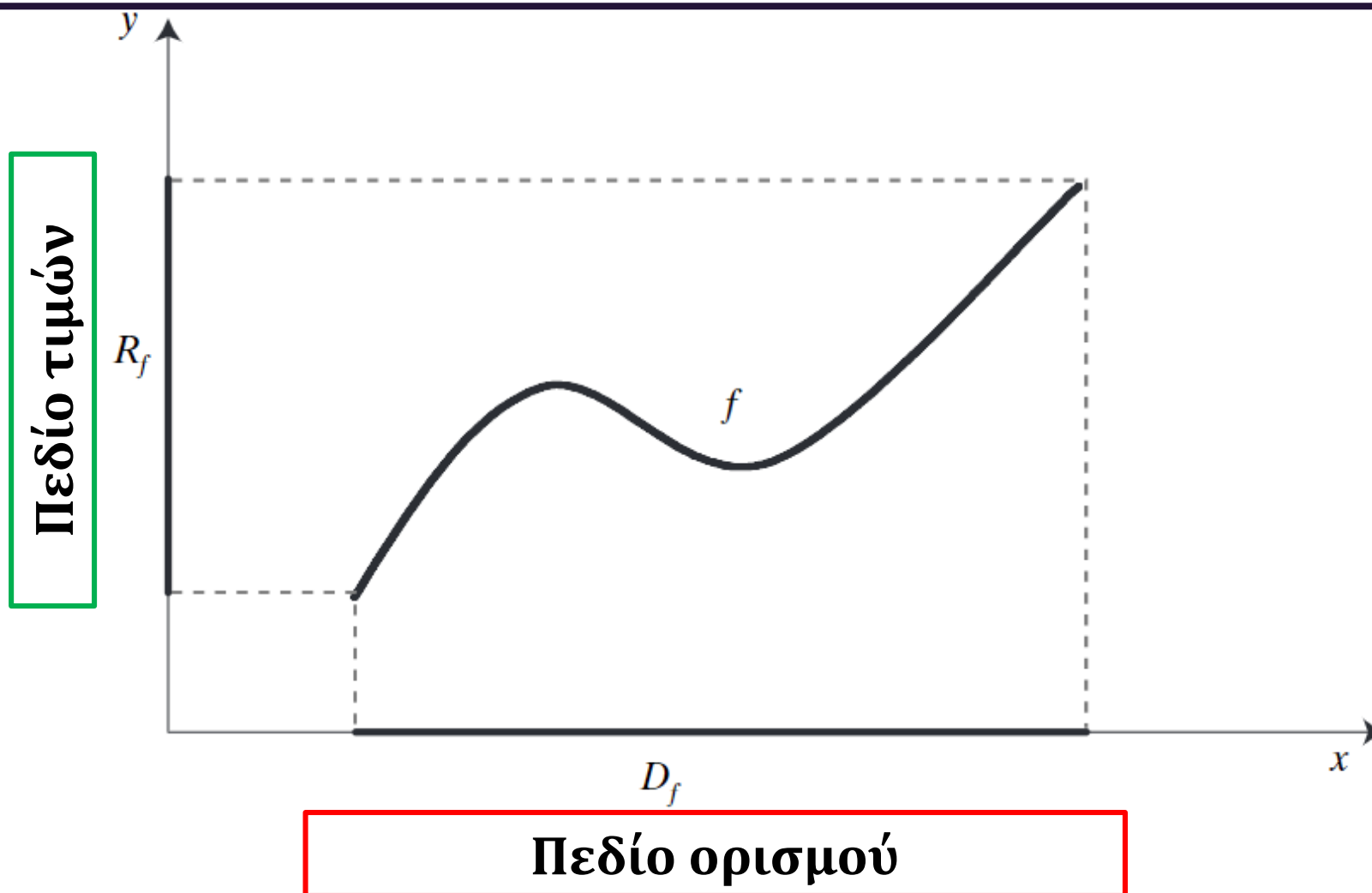
Απάντηση:

$$f(1) = a(1)\sqrt{1} + b = a + b$$

$$f(100) = a(100)\sqrt{100} + b = 1000a + b$$

$$f(x + y) = a(x + y)\sqrt{x + y} + b$$

Πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών



Συναρτήσεις μίας πραγματικής μεταβλητής

Πρόβλημα 1. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων

$$f_1(x) = \frac{1}{x-2} \quad \text{και} \quad f_2(x) = \sqrt{10x-100}$$

Συναρτήσεις μίας πραγματικής μεταβλητής

Πρόβλημα 2. Ποιο είναι το πεδίο τιμών της παρακάτω συνάρτησης, εάν το πεδίο ορισμού της είναι το $D = [1, \infty)$;

$$f(x) = 10x^2 + 4$$

Συναρτήσεις μίας πραγματικής μεταβλητής

Πρόβλημα 2. Ποιο είναι το πεδίο τιμών της παρακάτω συνάρτησης, εάν το πεδίο ορισμού της είναι το $D = [1, \infty)$;

$$f(x) = 10x^2 + 4$$

Απάντηση:

$$R = [14, \infty)$$

Συναρτήσεις μίας πραγματικής μεταβλητής

Πρόβλημα 1. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων

$$f_1(x) = \frac{1}{x-2} \quad \text{και} \quad f_2(x) = \sqrt{10x-100}$$

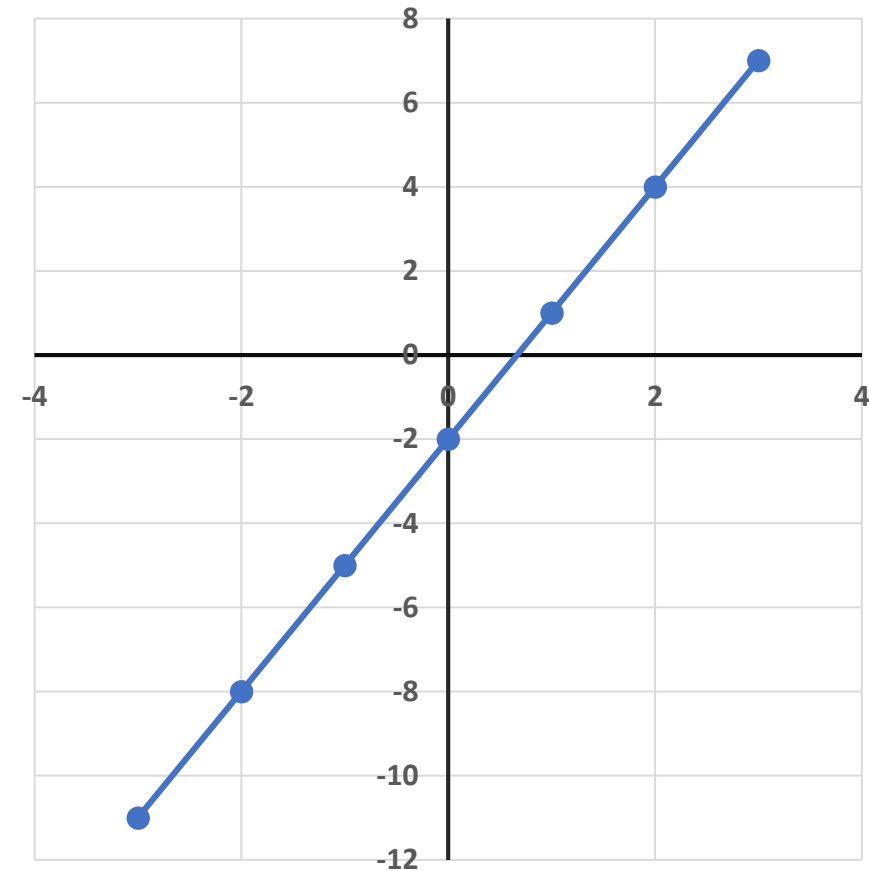
Απάντηση:

Η f_1 ορίζεται για κάθε $x \neq 2$

Η f_2 ορίζεται για κάθε $x \geq 10$

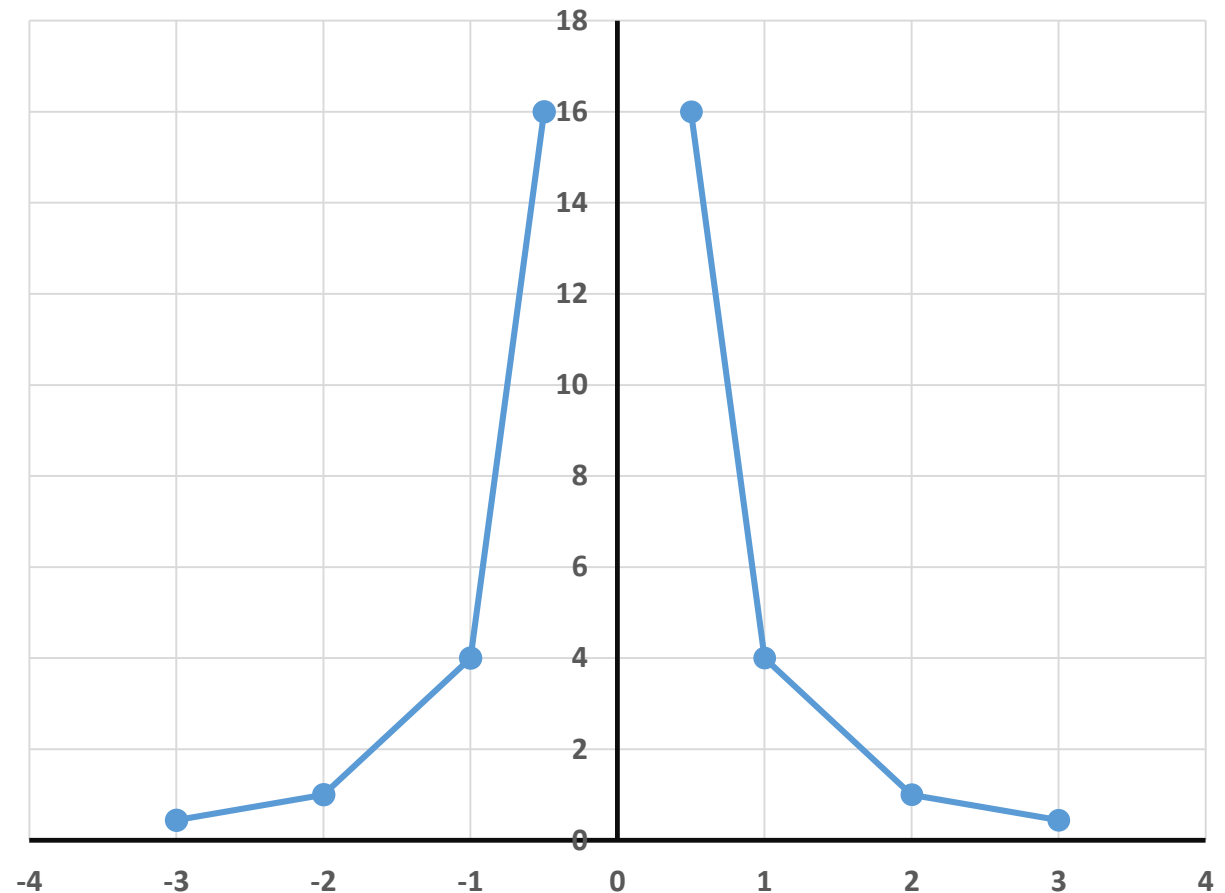
Γραφικές παραστάσεις εξισώσεων δύο μεταβλητών

x	$y = 3x - 2$
-3	-11
-2	-8
-1	-5
0	-2
1	1
2	4
3	7



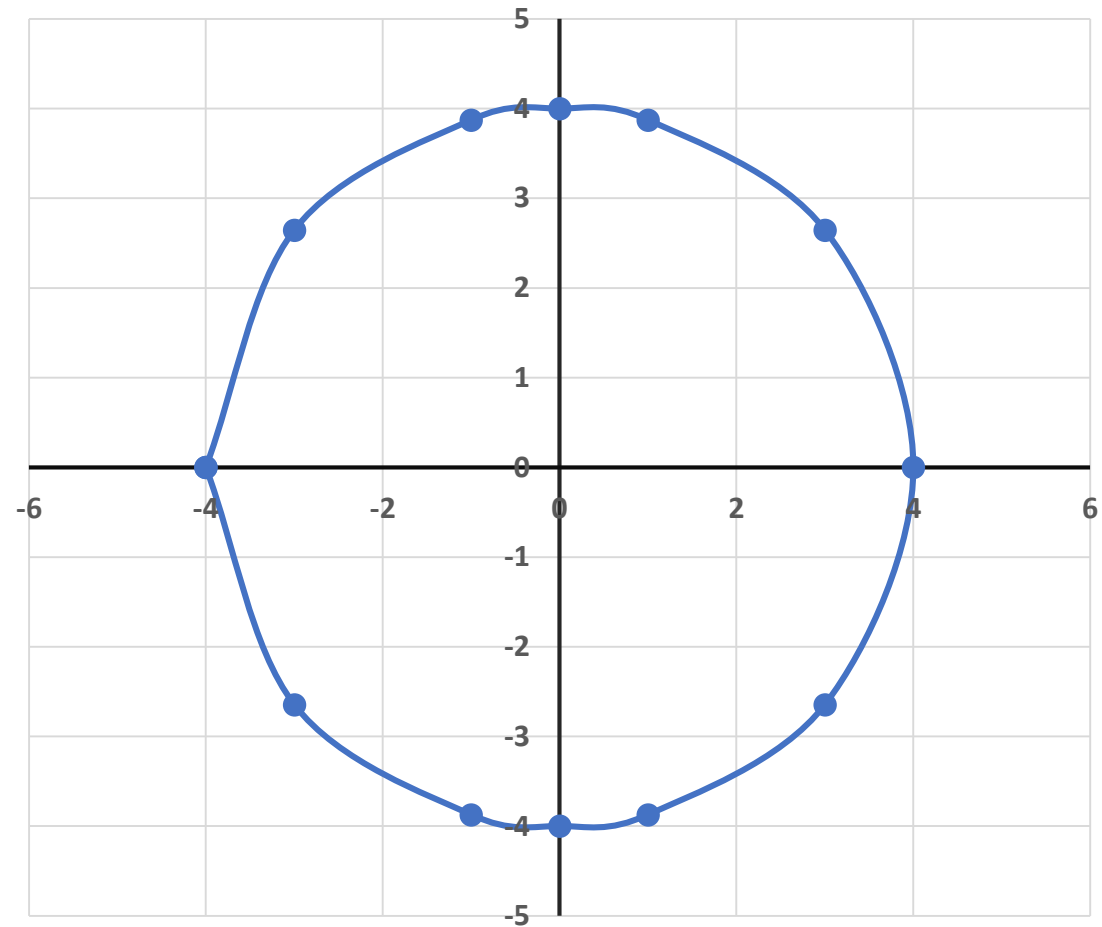
Γραφικές παραστάσεις εξισώσεων δύο μεταβλητών

x	$y = \frac{4}{x^2}$
-3	0,44
-2	1
-1	4
-0,5	16
0,5	16
1	4
2	1
3	0,44



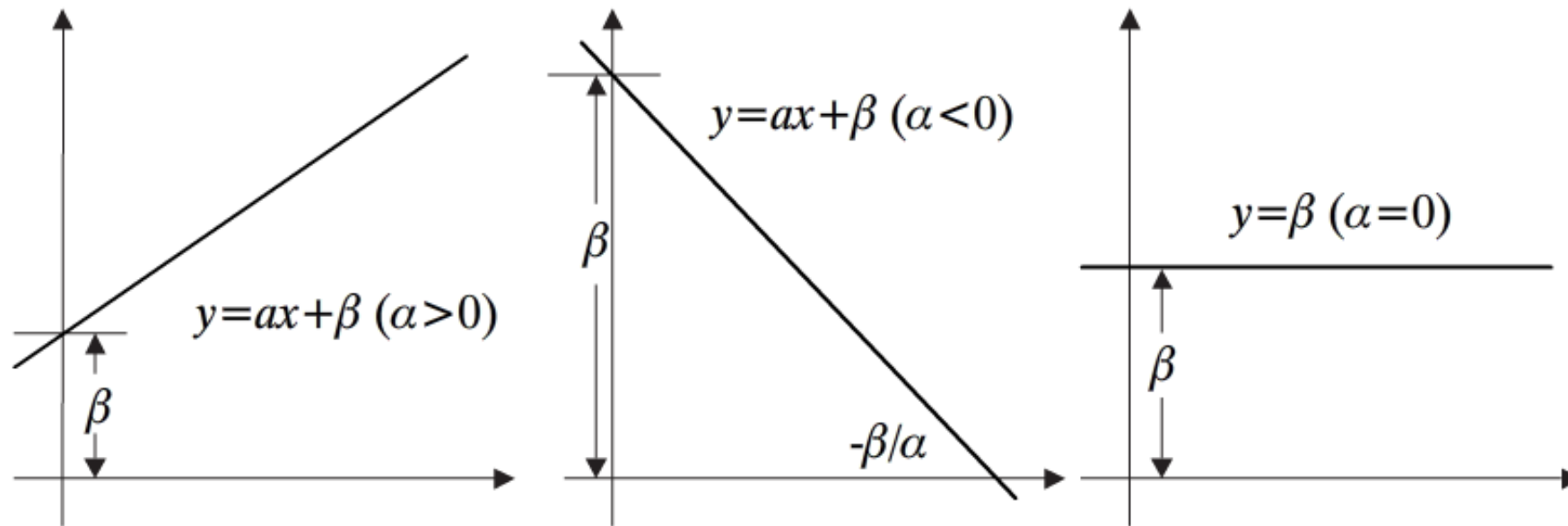
Γραφικές παραστάσεις εξισώσεων δύο μεταβλητών

x	$y = \pm\sqrt{16 - x^2}$
-4	0
-3	$\pm\sqrt{7}$
-1	$\pm\sqrt{15}$
0	± 4
1	$\pm\sqrt{15}$
3	$\pm\sqrt{7}$
4	0

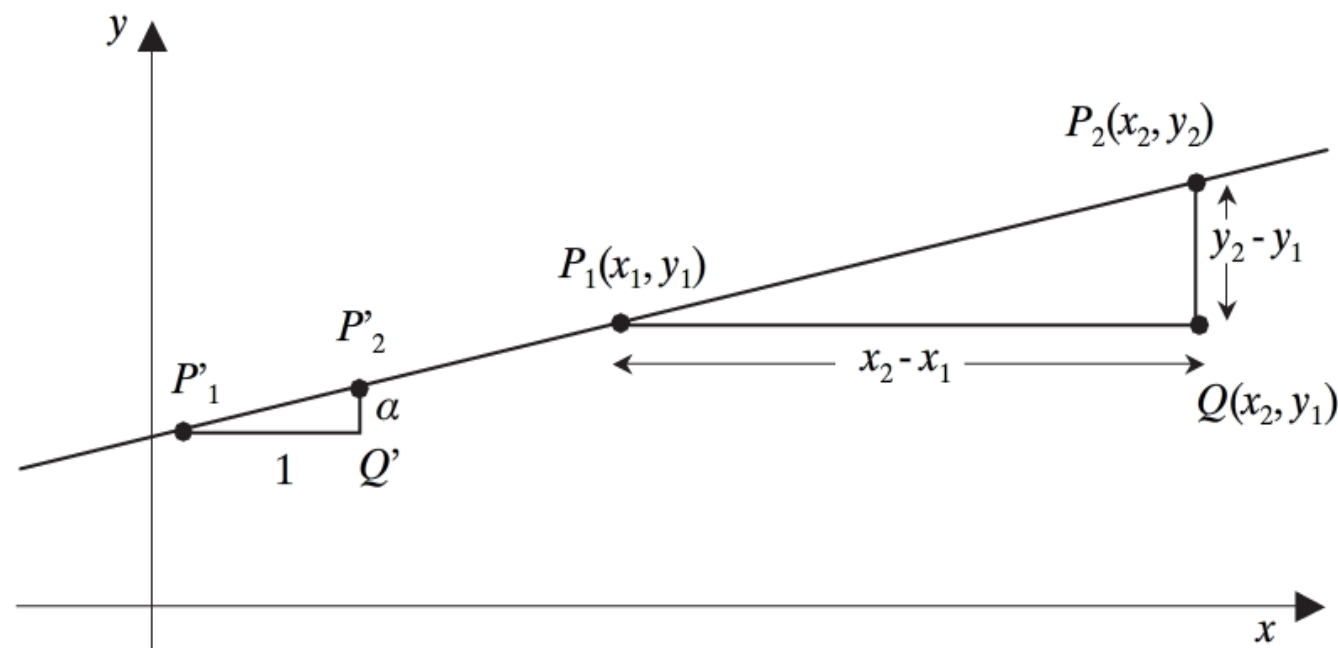


Γραμμικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής

- Μια συνάρτηση της μορφής $f(x) = ax + \beta$ ονομάζεται **γραμμική συνάρτηση**
- Η σταθερά a ονομάζεται **κλίση** της γραμμικής συνάρτησης



Γραμμικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής



Η **κλίση** μιας ευθείας γραμμής που περνά από δύο σημεία (x_1, y_1) και (x_2, y_2) , με $x_1 \neq x_2$ είναι

$$\alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Γραμμικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής

Η εξίσωση της ευθείας γραμμής, η οποία διέρχεται από το σημείο (x_1, y_1) και έχει κλίση α είναι

$$y = y_1 + \alpha(x - x_1)$$

Εφαρμογή Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που ορίζεται από το σημείο $(10, -2)$ και έχει κλίση $\alpha = -2$.

Γραμμικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής

Η εξίσωση της ευθείας γραμμής που ορίζεται από τα σημεία (x_1, y_1) και (x_2, y_2) , όπου $x_1 \neq x_2$, προκύπτει ως εξής:

1. Υπολογίζουμε την **κλίση** της ευθείας:

$$\alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

2. Αντικαθιστούμε την τιμή του α στην εξίσωση της προηγούμενης διαφάνειας:

$$y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

Πρόβλημα 5. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία $(-2, 5)$ και $(4, -3)$.

Γραμμικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής

Παράδειγμα

Η αμοιβή (y) για εβδομαδιαία απασχόληση ενός αναλυτή δεδομένων εξαρτάται από τις ώρες απασχόλησης (x).

Για 10 ώρες, η αμοιβή είναι 800 €

Για κάθε επιπλέον ώρα η πρόσθετη αμοιβή είναι 70 €

Εάν η σχέση ωρών αμοιβής είναι γραμμική, ποια είναι η συνάρτηση που συνδέει τα δύο μεγέθη;

Γραμμικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής

Παράδειγμα

Απάντηση:

Η γραμμική συνάρτηση διέρχεται από τα σημεία

$$(x_1, y_1) = (10, 800) \text{ και } (x_2, y_2) = (11, 870)$$

Άρα:

$$\begin{aligned} y &= y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) = 800 + \frac{870 - 800}{11 - 10} (x - 10) \\ &= \boxed{800 + 70(x - 10) = 100 + 70x} \end{aligned}$$

Πολυωνυμικές συναρτήσεις

Η συνάρτηση P που ορίζεται για όλες τις τιμές του x , από την

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

όπου $a_0, a_1, \dots, a_n$ είναι σταθερές και $a_0 \neq 0$, ονομάζεται **γενικό πολυώνυμο βαθμού n** .

Η εξίσωση

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

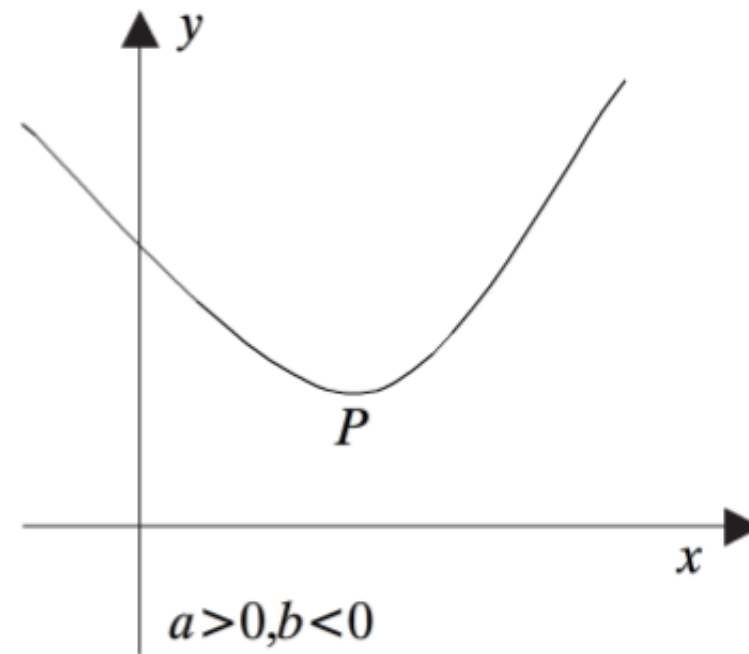
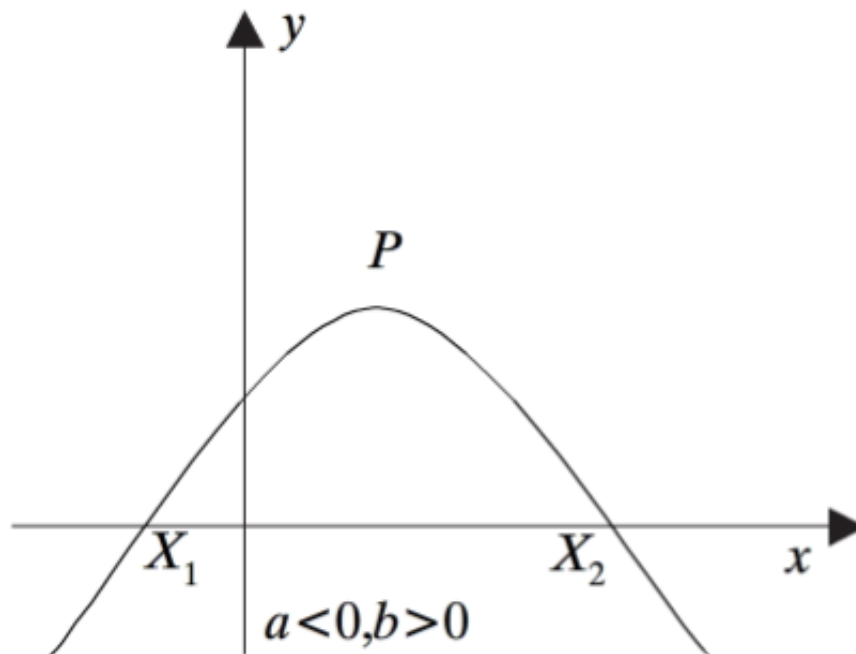
ονομάζεται **γενική εξίσωση n -οστού βαθμού**.

Δευτεροβάθμιες συναρτήσεις

Η γενική μορφή των **δευτεροβάθμιων συναρτήσεων** είναι η εξής:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

- Η γραφική του παράσταση ονομάζεται παραβολή



Δευτεροβάθμιες συναρτήσεις

- Εάν $b^2 \geq 4ac$ και $a \neq 0$, τότε

$$ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- Η συνάρτηση $f(x) = ax^2 + bx + c$
 - Έχει ελάχιστο στο σημείο $x = -b/2a$, εάν $a > 0$
 - Έχει μέγιστο στο σημείο $x = -b/2a$, εάν $a < 0$
 - Μπορεί να γραφτεί σε ισοδύναμη μορφή ως

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2),$$

όπου x_1, x_2 οι ρίζες της $ax^2 + bx + c = 0$.

Δευτεροβάθμιες συναρτήσεις

Παράδειγμα

- Η εξίσωση $3x^2 - 3x - 60 = 0$ ($a = 3, b = -3, c = -60$) έχει ρίζες

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-3) + \sqrt{(-3)^2 - 4(3)(-60)}}{2(3)} = 5$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-3) - \sqrt{(-3)^2 - 4(3)(-60)}}{2(3)} = -4$$

- Άρα, η συνάρτηση $f(x) = 3x^2 - 3x - 60$
- Γράφεται σε ισοδύναμη μορφή

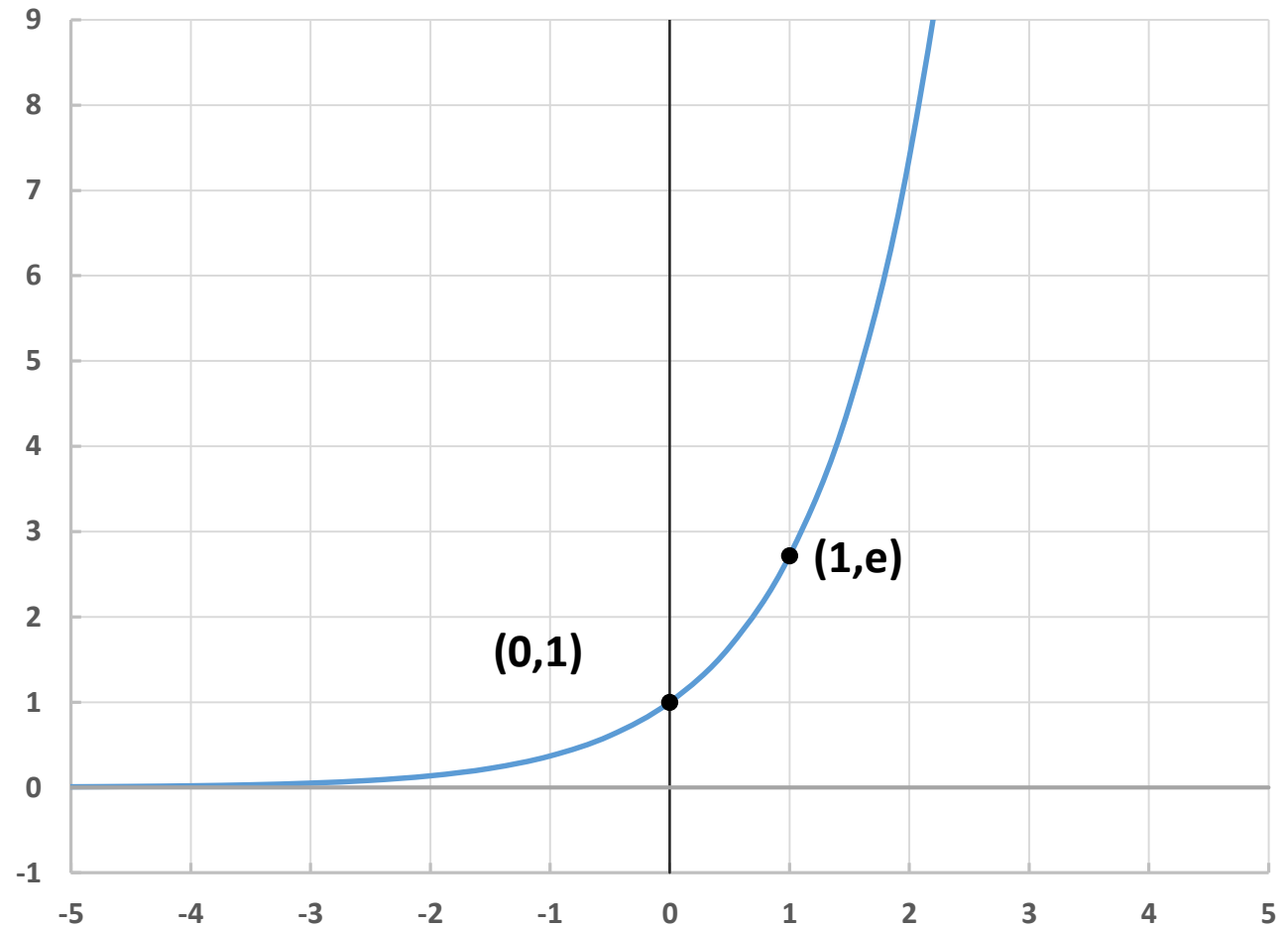
$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = 3(x - 5)(x + 4)$$

- Έχει ελάχιστο στο σημείο $x = -\frac{b}{2a} = 0,5$

Ειδικές συναρτήσεις

Η εκθετική συνάρτηση:

$$y = e^x, \text{ όπου } e \approx 2.718$$

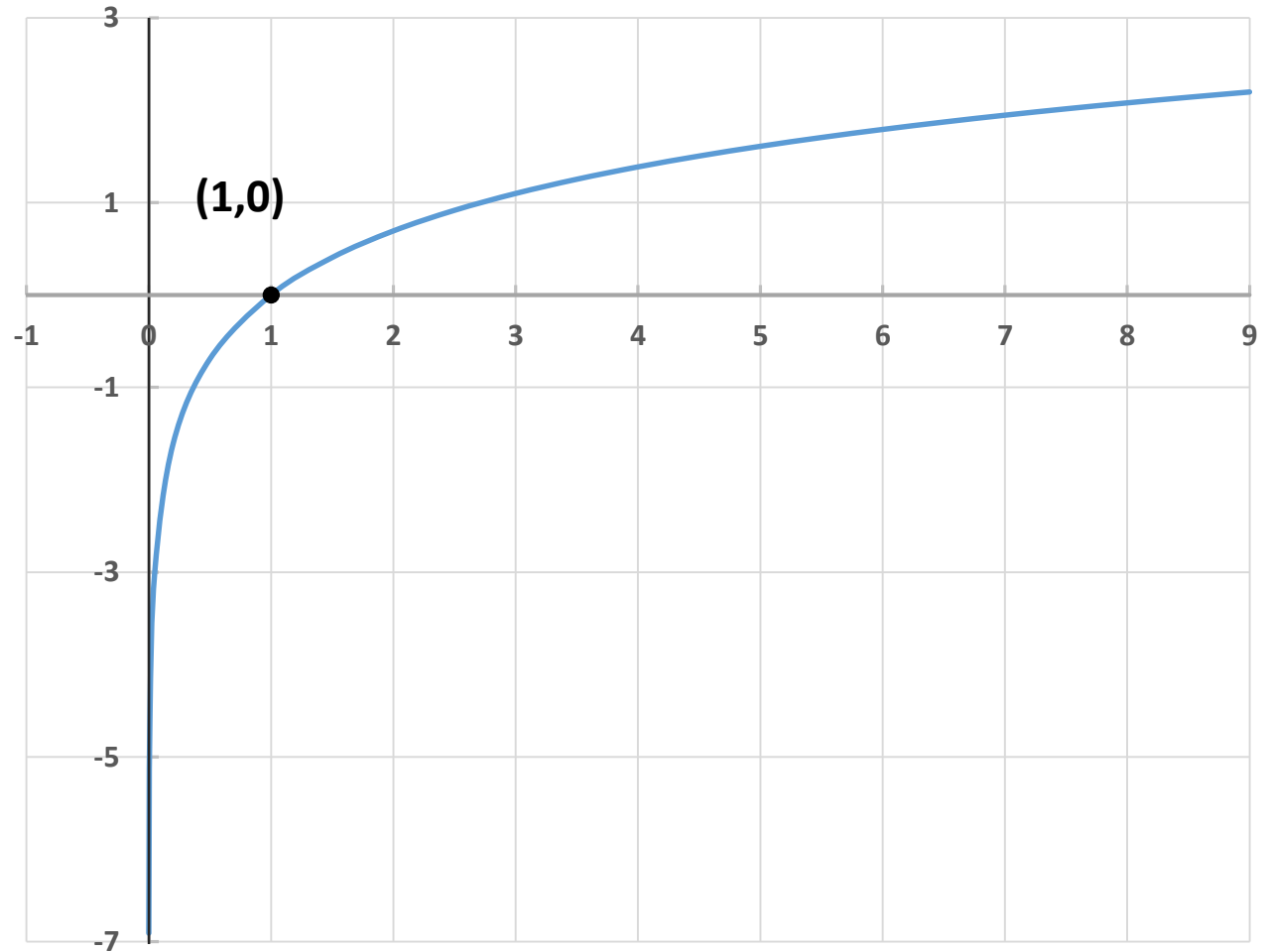


Ειδικές συναρτήσεις

Η λογαριθμική συνάρτηση:

$$\ln(x), x > 0,$$

όπου $y = \ln(x)$ αν $e^y = x$.



Όρια συναρτήσεων

Το **όριο** μίας **συνάρτησης** f καθώς το x τείνει στο α , είναι ο αριθμός A , όταν καθώς το x προσεγγίζει την τιμή α , η τιμή της συνάρτησης $f(x)$ τείνει στην τιμή A .

Γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = A$$

δηλαδή $f(x) \rightarrow A$ καθώς $x \rightarrow \alpha$

Παράδειγμα: $\lim_{x \rightarrow 0} (3x^2 + 1) = 1$.

Όρια συναρτήσεων

Το όριο μίας συνάρτησης f καθώς το x τείνει στο a , είναι ο αριθμός A , όταν καθώς το x προσεγγίζει την τιμή a , η τιμή της συνάρτησης $f(x)$ τείνει στην τιμή A .

Παρατηρήσεις:

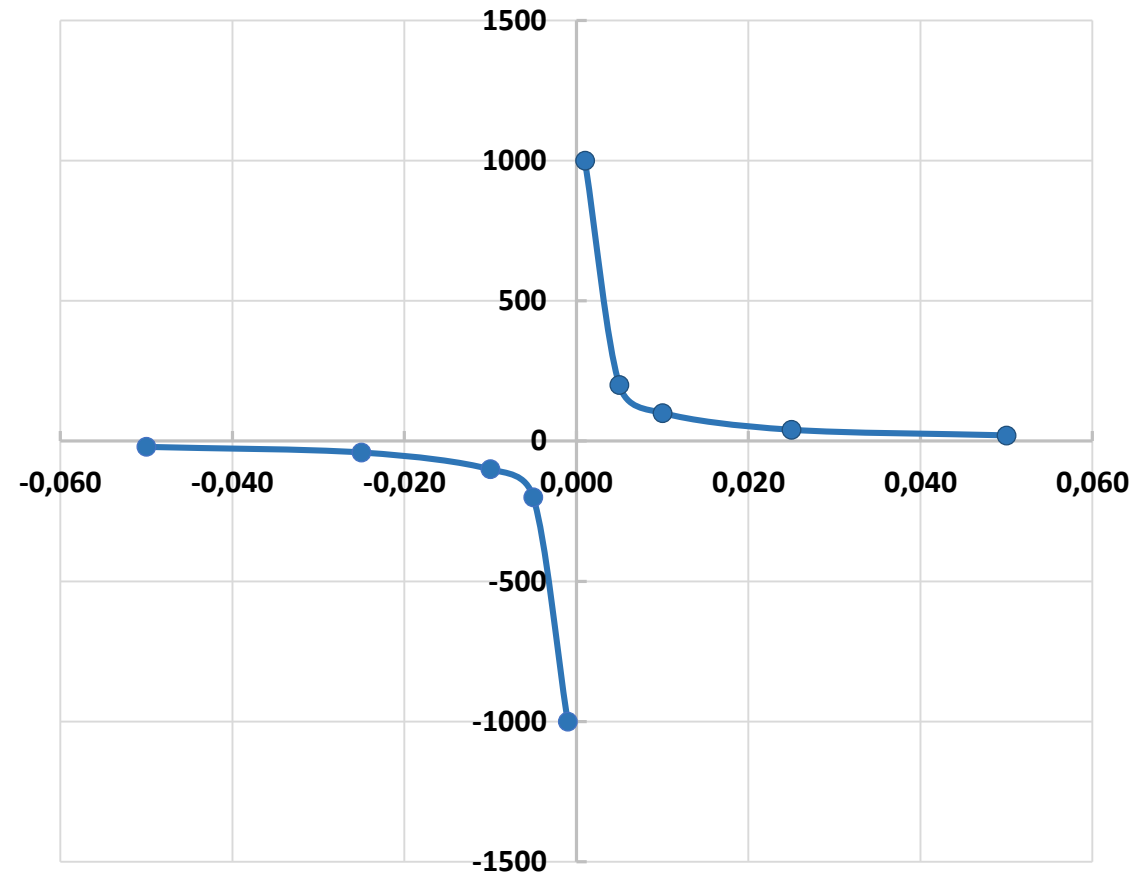
- Όταν υπολογίζουμε το A , πρέπει να παίρνουμε τιμές x πολύ κοντά στο a .
- Το όριο μιας συνάρτησης καθώς το x τείνει σε κάποιο a μπορεί να **είναι άπειρο** ή **να μην υπάρχει**.

Όρια συναρτήσεων

Παράδειγμα

- Ποιο είναι το όριο της συνάρτησης $f(x) = 1/x$, όταν $x \rightarrow 0$;

x	$f(x)$
-0,050	-20
-0,025	-40
-0,010	-100
-0,005	-200
-0,001	-1000
0	
0,001	1000
0,005	200
0,010	100
0,025	40
0,050	20

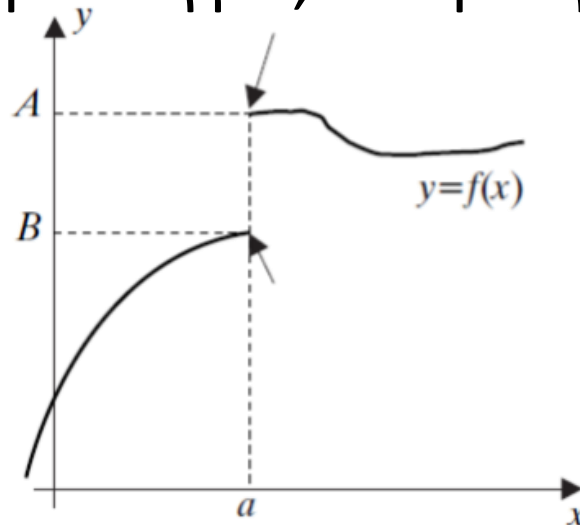


Πλευρικά όρια

- Για να υπάρχει το όριο μιας συνάρτησης όταν το x τείνει στο σημείο a , θα πρέπει να υπάρχουν τα εξ αριστερών και εκ δεξιών όρια στο a και να είναι ίσα μεταξύ τους, δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

- Στο παρακάτω παράδειγμα, το όριο για $x \rightarrow a$ δεν υπάρχει γιατί



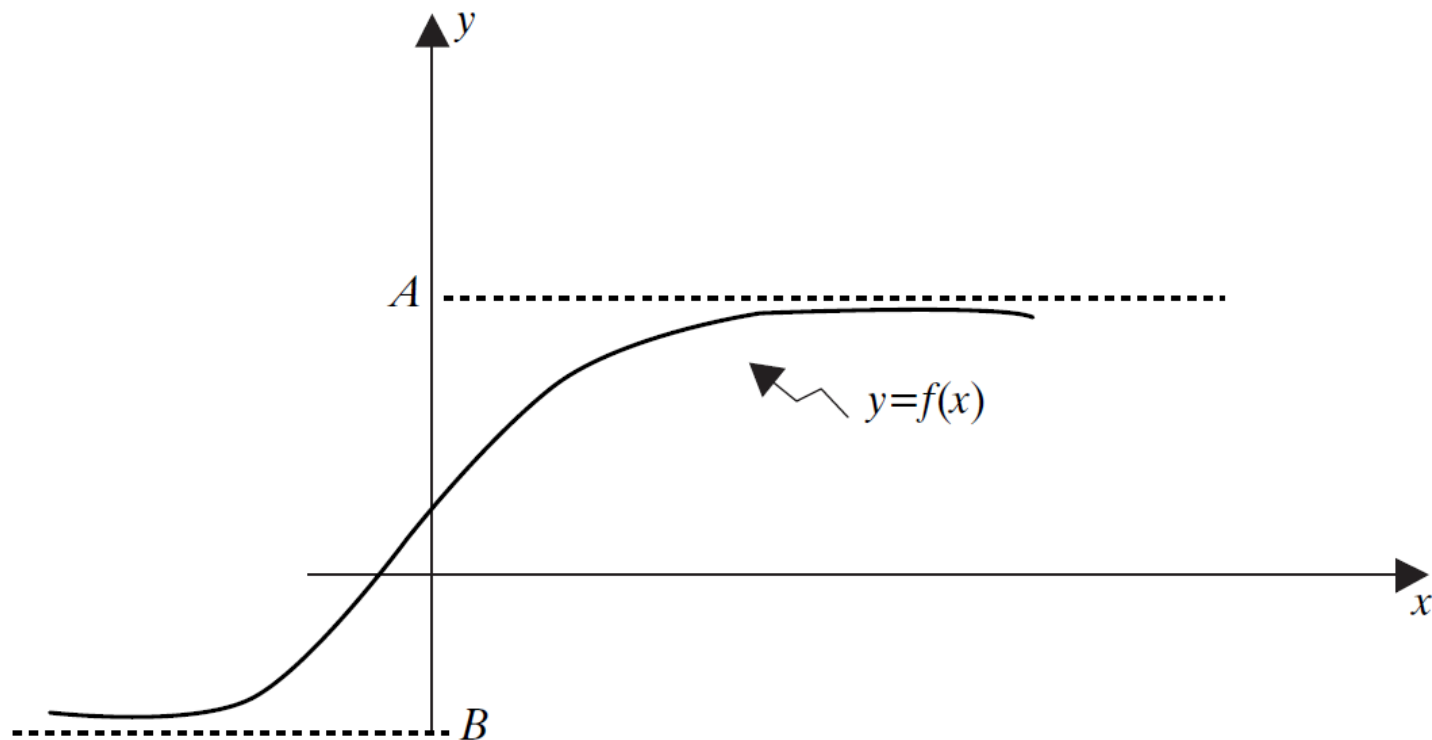
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) &= B \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) &= A \neq B\end{aligned}$$

Όρια για $x \rightarrow \pm\infty$

- Εάν η f ορίζεται για μεγάλους θετικούς ή μικρούς αρνητικούς x , μπορεί να έχει όριο καθώς το x τείνει στο $+\infty$ ή $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B$$



Όρια για $x \rightarrow \pm\infty$

Παράδειγμα

- Ποιο είναι το όριο της συνάρτησης $f(x) = 1/x$, όταν $x \rightarrow \infty$;

x	$f(x)$
0,5	2
1	1
10	0,1
100	0,01
1000	0,001
10000	0,0001
100000	0,00001
1000000	0,000001

Κανόνες ορίων

Εάν $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ και $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, τότε

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = A + B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = A - B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = AB$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)/g(x)] = A/B \quad (B \neq 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{\alpha/\beta} = A^{\alpha/\beta} \quad (\text{εάν ορίζεται το } A^{\alpha/\beta})$$

Κανόνες ορίων

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Να υπολογιστεί το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{x}$$

Απάντηση: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 5 = 5$

Παράδειγμα 2: Να υπολογιστεί το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x}$$

Απάντηση: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3x = 0$

Κανόνες ορίων

Παραδείγματα

Παράδειγμα 3: Να υπολογιστεί το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 5} (2x^2 + x)$$

Απάντηση:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 5} (2x^2 + 5x) &= \lim_{x \rightarrow 5} (2x^2) + \lim_{x \rightarrow 5} (x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} 2 \lim_{x \rightarrow 5} (x \cdot x) + \lim_{x \rightarrow 5} (x) \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 5} (x) \lim_{x \rightarrow 5} (x) + \lim_{x \rightarrow 5} (x) \\ &= (2)(25) + 5 = 55\end{aligned}$$

Κανόνες ορίων

Παραδείγματα

Παράδειγμα 4: Να υπολογιστεί το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{8x^8 - \sqrt{x}}{x^4 - 80}$$

Παραδείγματα

Παραδείγματα

Παράδειγμα 5: Να υπολογιστεί το όριο

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{3x^2 - 3x - 60}{x + 4}$$

Απάντηση:

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{3x^2 - 3x - 60}{x + 4} = \frac{0}{0} ; ; ;$$

Σε προηγούμενο παράδειγμα δείξαμε ότι η συνάρτηση

$f(x) = 3x^2 - 3x - 60$ γράφεται ισοδύναμα ως $f(x) = 3(x - 5)(x + 4)$, άρα

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{3x^2 - 3x - 60}{x + 4} = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{3(x - 5)(x + 4)}{x + 4} = \lim_{x \rightarrow -4} 3(x - 5) = -27$$

Κλίσεις καμπυλών & παράγωγοι

Παράγωγος συνάρτησης στο σημείο x είναι η κλίση της συνάρτησης στο σημείο x

- Η **παράγωγος** $f'(a)$ της συνάρτησης f στο σημείο $x = a$, δίνεται από τον τύπο

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

- Η **παράγωγος** $f'(a)$ είναι και ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της f στο σημείο a

Κλίσεις καμπυλών & παράγωγοι

Η **παράγωγος** της συνάρτησης f ορίζεται ως

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

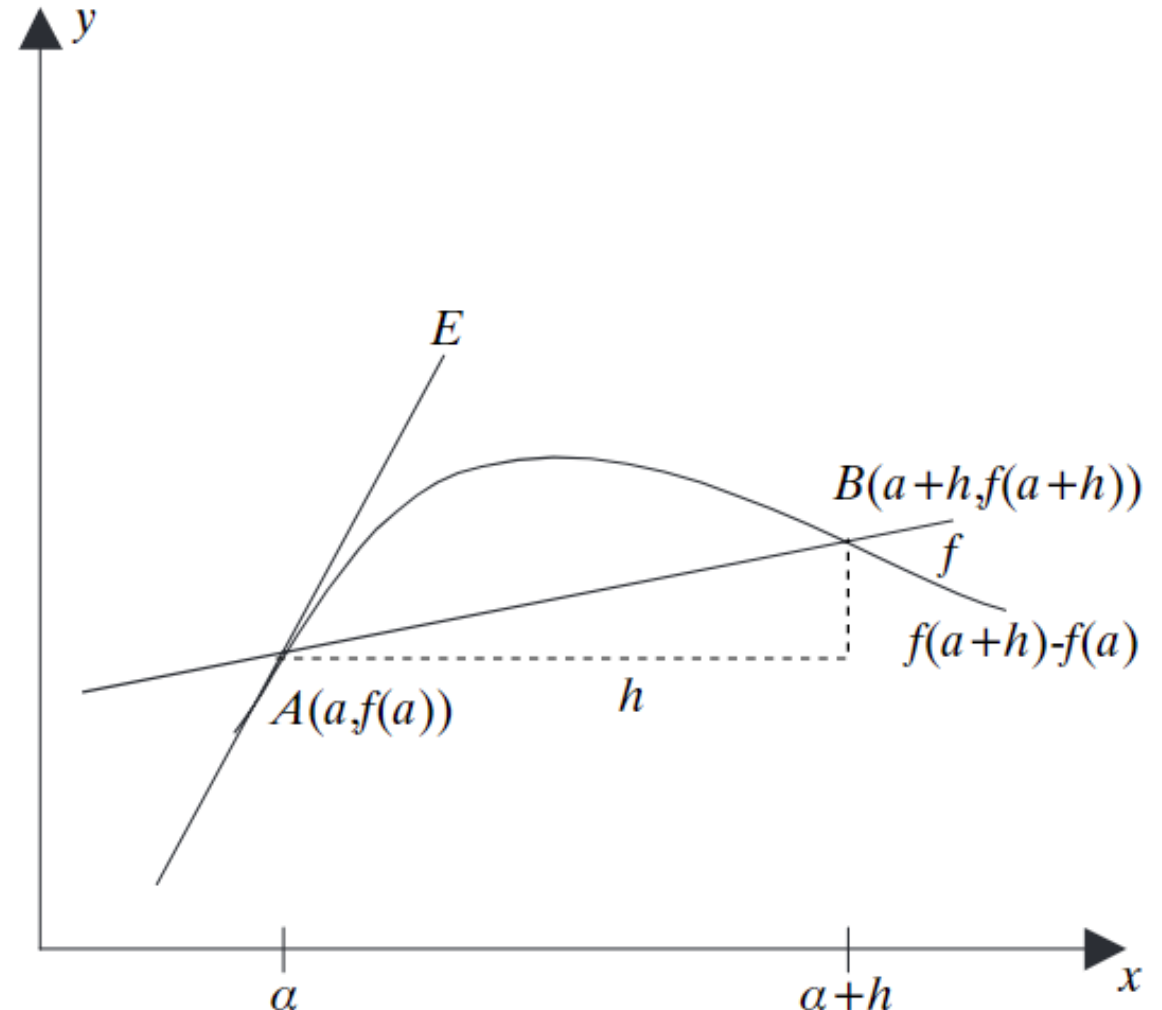
Αντί $f'(x)$ μπορούμε να γράφουμε

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx}$$

Κλίσεις καμπυλών & παράγωγοι

Καθώς το h τείνει στο 0:

- Το B κινείται προς το A πάνω στην καμπύλη της συνάρτησης f
- Το ευθύγραμμο τμήμα AB τείνει προς την εφαπτομένη στο σημείο A



Οικονομική ερμηνεία της παραγώγου

Έστω $C(x)$ το κόστος παραγωγής x μονάδων ενός προϊόντος

Οριακό κόστος $C'(x)$: Η μεταβολή του κόστους για μια **οριακή** μεταβολή του αριθμού μονάδων που παράγονται

$$C'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C(x+h) - C(x)}{h}$$

Εάν το τρέχον επίπεδο παραγωγής x είναι μεγάλο, τότε μεταβολή κατά μία μονάδα μπορεί να θεωρηθεί οριακή

$$C'(x) = \frac{C(x+1) - C(x)}{1} = C(x+1) - C(x)$$

Οικονομικές συναρτήσεις

Έστω q = ποσότητα προϊόντος, p = τιμή πώλησης προϊόντος

- Ολικό **κόστος**: $TC(q)$ ή $C(q)$
- Ολικό **έσοδο**: $TR(q) = p * q$
- Συνολικό **κέρδος**: $\Pi(q) = TR(q) - TC(q)$
- Ο προσδιορισμός **οριακό** → **παράγωγος**
π.χ. οριακό κόστος: $MC(q) = C'(q)$
- Ο προσδιορισμός **μέσο** → **διαίρεση με την ποσότητα q**
π.χ. μέσο κόστος: $AC(q) = C(q)/q$
- Η τιμή p μπορεί να εκφράζεται ως συνάρτηση της ποσότητας, δηλαδή $p = p(q)$, ή και το αντίστροφο, δηλαδή $q = q(p)$.

Κανόνες παραγώγισης

- $f(x) = A \longrightarrow f'(x) = 0$
- $f(x) = x^\alpha \longrightarrow f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$
- $f(x) = A + g(x) \longrightarrow f'(x) = g'(x)$
- $f(x) = Ag(x) \longrightarrow f'(x) = Ag'(x)$

Κανόνες παραγώγισης

Εάν οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x)$ έχουν παράγωγο, τότε

$$[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$$

$$[f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x)$$

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}, g(x) \neq 0$$

Παράγωγοι εκθετικών και λογαριθμικών συναρτήσεων

$$f(x) = a^x \longrightarrow f'(x) = a^x \ln(a), a > 0$$

$$f(x) = e^x \longrightarrow f'(x) = e^x \quad (e \approx 2,71828)$$

$$f(x) = \ln(x) \longrightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \log_a(x) \longrightarrow f'(x) = \frac{1}{x \ln(a)}, a > 0 \text{ και } a \neq 1$$

Παραδείγματα

1. Να υπολογιστεί η παράγωγος της $F(x) = \left(x^5 + \frac{1}{x}\right)(x^5 + 1)$

Απάντηση: Παράγωγος γινομένου $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

$$\begin{aligned} F'(x) &= \left(x^5 + \frac{1}{x}\right)' (x^5 + 1) + \left(x^5 + \frac{1}{x}\right) (x^5 + 1)' \\ &= \left[(x^5)' + \left(\frac{1}{x}\right)' \right] (x^5 + 1) + \left(x^5 + \frac{1}{x}\right) (x^5)' \\ &= [5x^4 + (x^{-1})'](x^5 + 1) + \left(x^5 + \frac{1}{x}\right) (5x^4) \\ &= (5x^4 - x^{-2})(x^5 + 1) + 5x^4 \left(x^5 + \frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

Παράδειγμα 2

Να υπολογιστεί η παράγωγος της $F(x) = (x^2 - 1)/(x^2 + 1)$

Απάντηση: Παράγωγος πηλίκου:

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{(x^2 - 1)'(x^2 + 1) - (x^2 - 1)(x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1)2x}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{2x(x^2 + 1 - x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

Παραγωγή ειδικών συναρτήσεων

Έστω $y = f(u)$ και $u = g(x)$

- Η συνάρτηση y ονομάζεται **σύνθετη συνάρτηση** και μπορεί να γραφεί ως $y = f[g(x)]$
- Η $u = g(x)$ ονομάζεται **ενδιάμεση συνάρτηση**.

Ο υπολογισμός της παραγώγου της συνάρτησης y γίνεται βάσει του αλυσιδωτού κανόνα:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

Παραγωγή ειδικών συναρτήσεων

Ο υπολογισμός της παραγώγου της συνάρτησης y γίνεται βάσει του αλυσιδωτού κανόνα:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

Από τον κανόνα αυτό μπορεί να υπολογιστεί η παράγωγος της σύνθετης συνάρτησης $f(x) = [g(x)]^a$.

- Θέτουμε $u = g(x)$ και $y = u^a$

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = a(u^{a-1})g'(x) = a[g(x)]^{a-1}g'(x)$$

Παραγωγή ειδικών συναρτήσεων

Παράδειγμα

Να υπολογιστεί η παράγωγος της $F(x) = \left(\frac{x-1}{x+3}\right)^{1/3}$

Απάντηση: Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης

$$f(x) = [g(x)]^\alpha \rightarrow f'(x) = \alpha[g(x)]^{\alpha-1}g'(x)$$

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{3} \left(\frac{x-1}{x+3}\right)^{(1/3)-1} \left(\frac{x-1}{x+3}\right)' \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{x-1}{x+3}\right)^{-2/3} \frac{(x+3) - (x-1)}{(x+3)^2} \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{x-1}{x+3}\right)^{-2/3} \frac{4}{(x+3)^2} \end{aligned}$$

Παραγωγή ειδικών συναρτήσεων

Παράδειγμα

Να υπολογιστεί η παράγωγος της $F(x) = \sqrt{x^2 + 1} = (x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}$

Απάντηση: Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης

$$f(x) = [g(x)]^\alpha \rightarrow f'(x) = \alpha[g(x)]^{\alpha-1}g'(x)$$

$$F'(x) = \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{\left(\frac{1}{2}\right)-1}(x^2 + 1)'$$

$$= \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{-\frac{1}{2}}(2x)$$

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Παραγωγή ειδικών συναρτήσεων

Παραδείγματα

- Να υπολογιστεί η παράγωγος της συνάρτησης

$$f(x) = e^{10+9x}$$

- Να υπολογιστεί η παράγωγος της συνάρτησης

$$f(x) = \ln(51x^2 + 17)$$

Αντίστροφη συνάρτηση

- Έστω η συνάρτηση f με πεδίο ορισμού D και πεδίο τιμών R .
- Εάν η f είναι ένα προς ένα στο D (και μόνο τότε), τότε έχει μια αντίστροφη συνάρτηση g με πεδίο ορισμού R και πεδίο τιμών D
- Για κάθε $y \in R$, η τιμή $g(y)$ είναι ο μοναδικός αριθμός x στο D , έτσι ώστε $f(x) = y$. Τότε

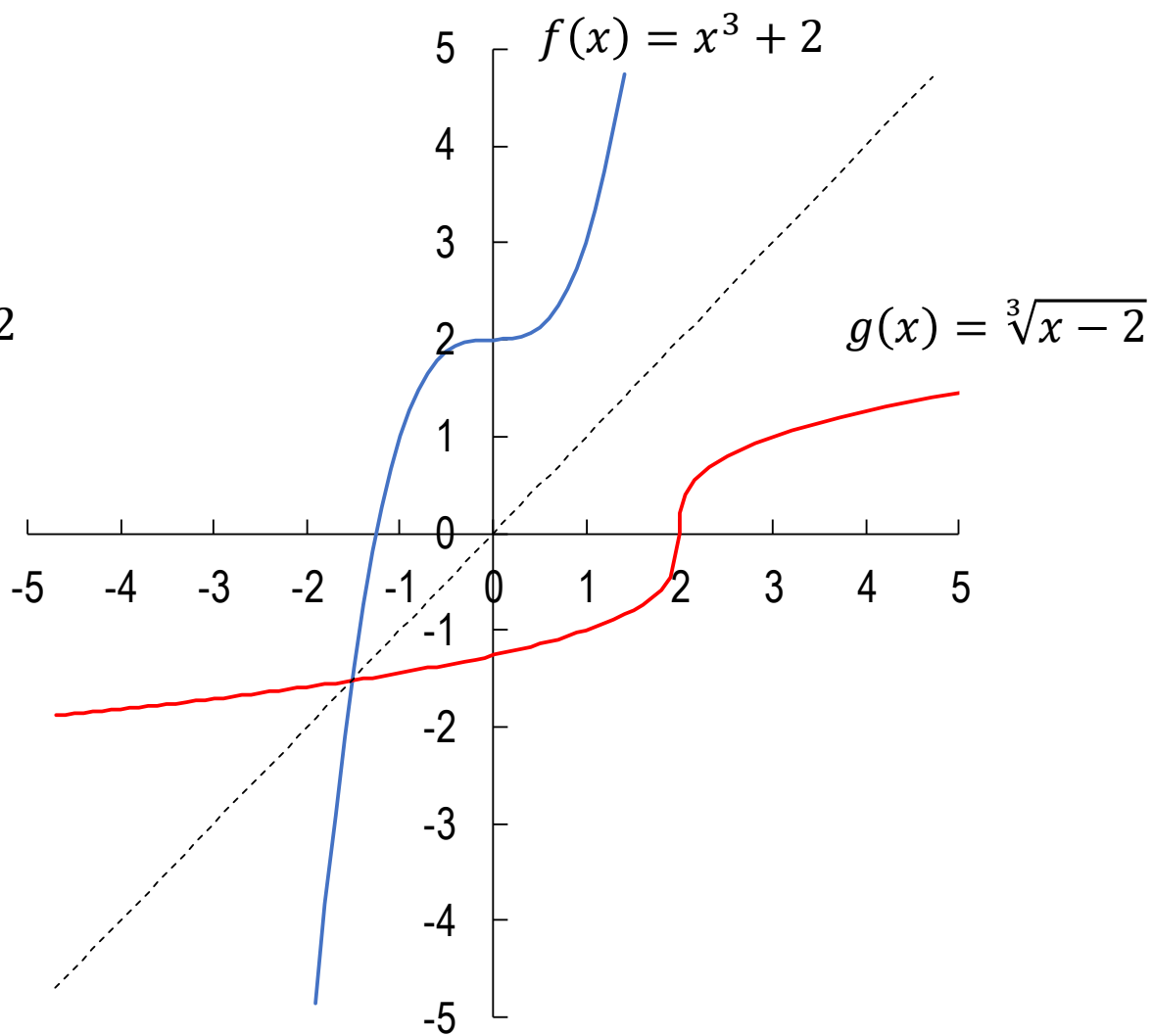
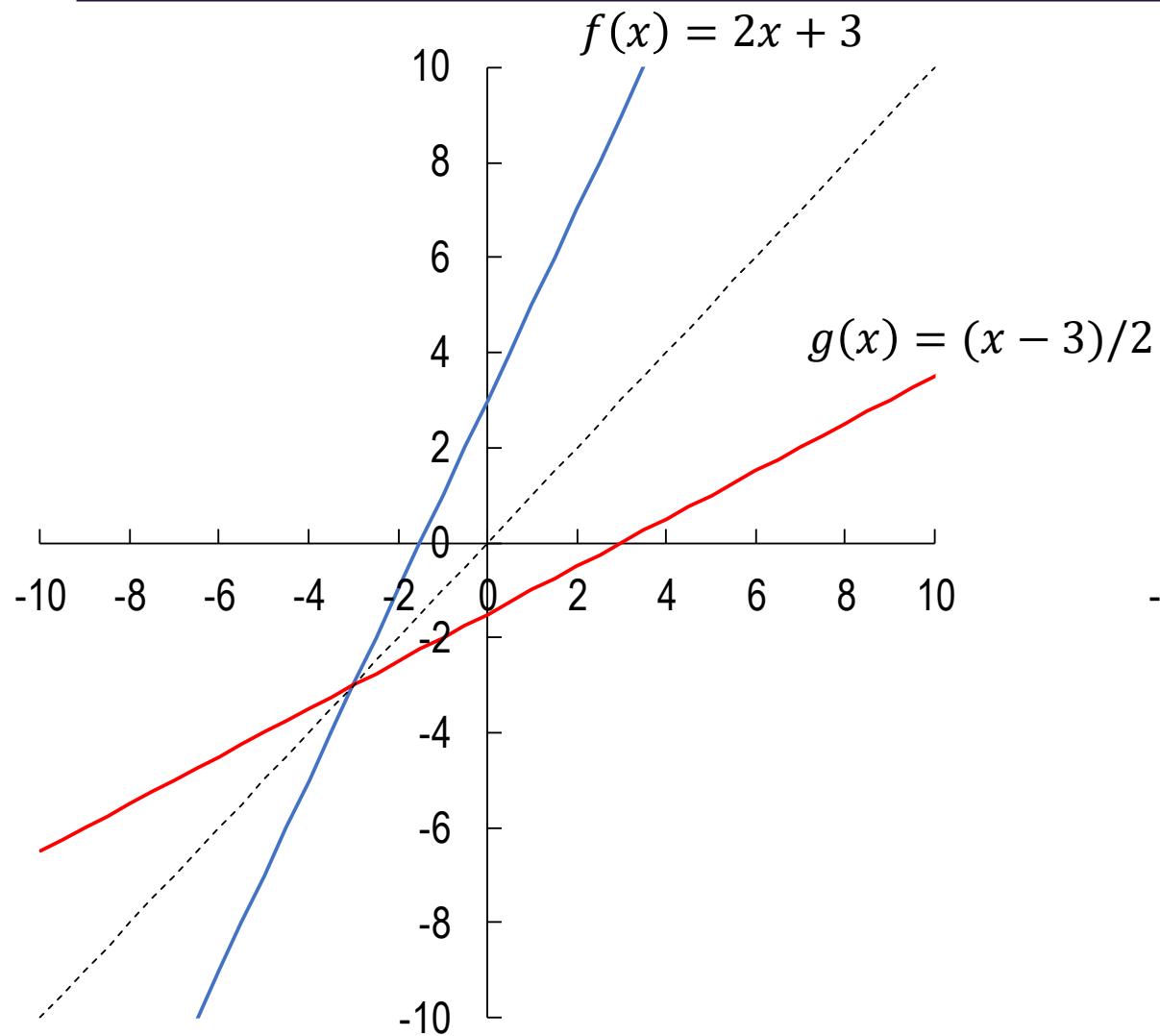
$$g(y) = x \iff y = f(x), \quad x \in D, y \in R$$

- Εάν για κάποιο x υπολογίσουμε την $f(x)$ και στη συνέχεια την $g[f(x)]$, τότε

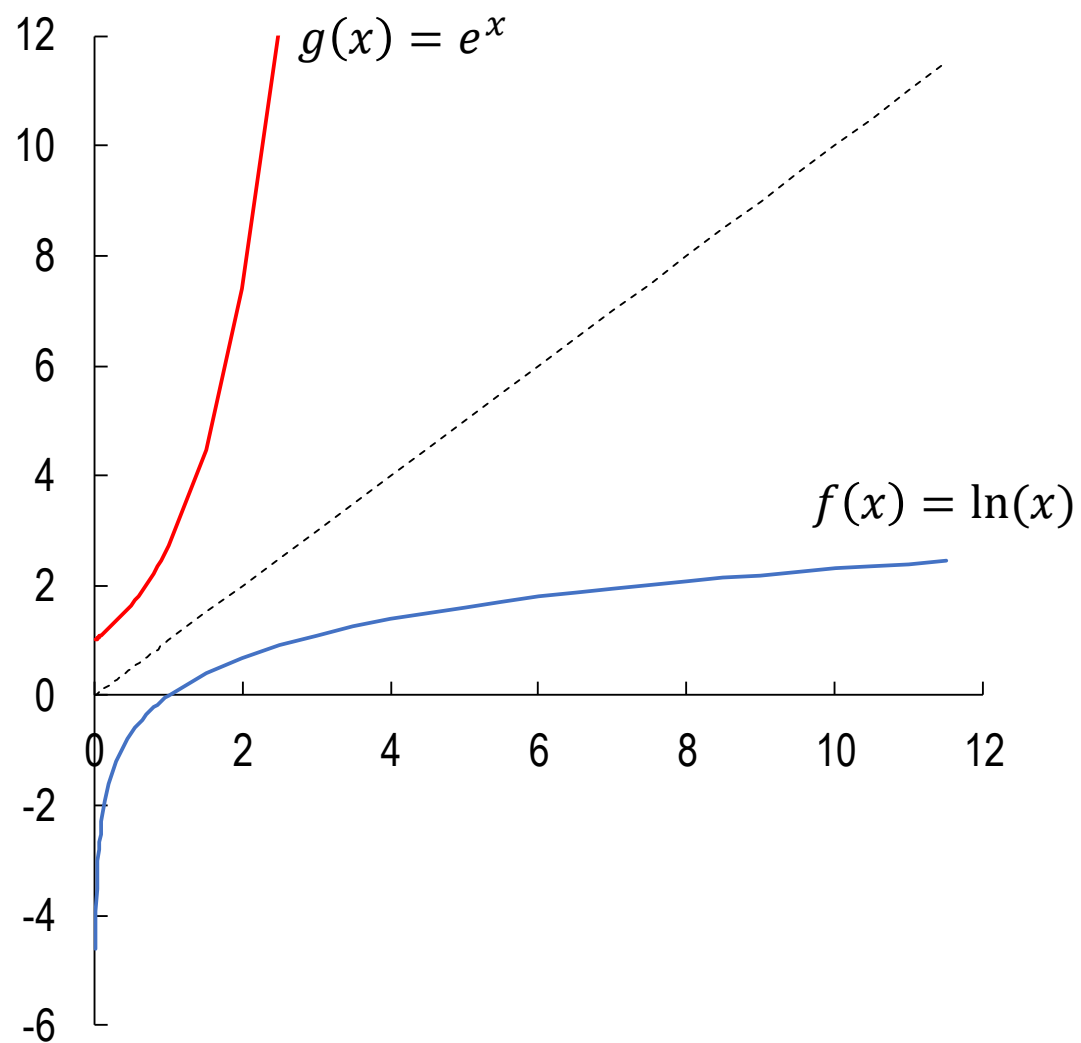
$$g[f(x)] = x$$

- Η g «αναιρεί» την επίδραση της f επί του x .

Αντίστροφη συνάρτηση



Αντίστροφη συνάρτηση



Αντίστροφη συνάρτηση

Παράδειγμα

Παράδειγμα 4: Ποια είναι η αντίστροφη της

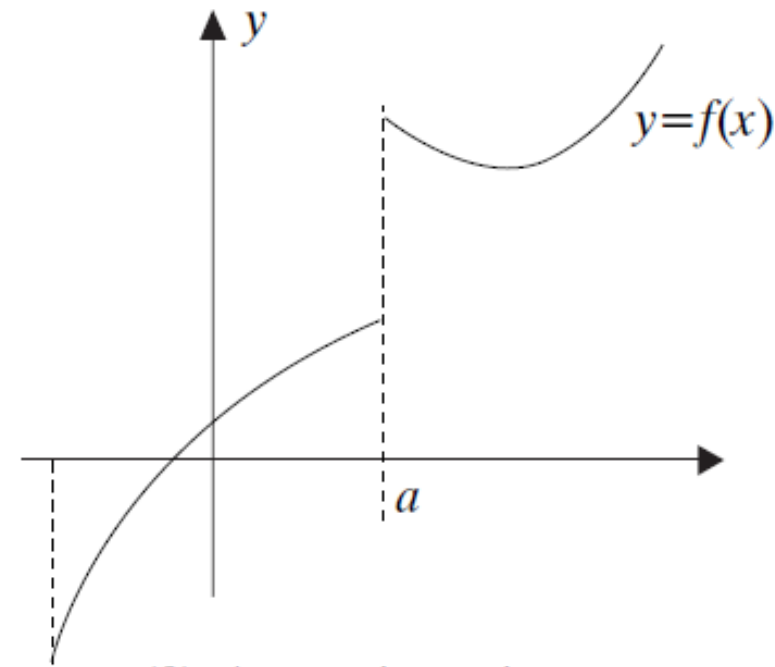
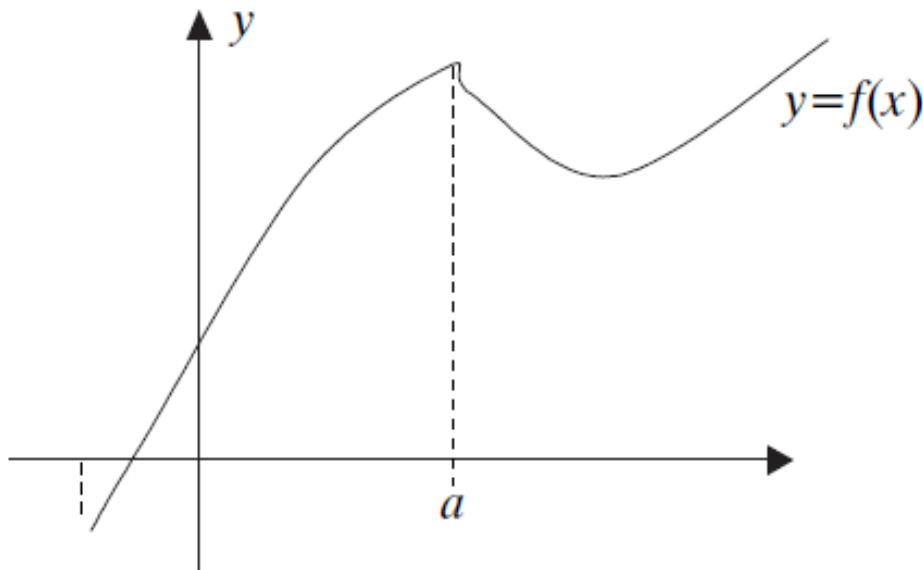
$$f(x) = \frac{x-3}{x-2};$$

Απάντηση: $y = \frac{x-3}{x-2} \Rightarrow x = \frac{2y-3}{y-1} \rightarrow g(y) = \frac{2y-3}{y-1}$

$$g[f(x)] = g\left(\frac{x-3}{x-2}\right) = \frac{2\left(\frac{x-3}{x-2}\right) - 3}{\left(\frac{x-3}{x-2}\right) - 1} = \frac{-x}{-1} = x$$

Συνεχείς συναρτήσεις

- «Διαισθητικά», μια συνάρτηση είναι **συνεχής** εάν η γραφική παράστασή της δεν παρουσιάζει «διακοπές»



Συνεχείς συναρτήσεις

Η f είναι συνεχής στο σημείο $x = a$ εάν $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

- ✓ Η f πρέπει να **ορίζεται** στο a και σε ένα ανοικτό διάστημα γύρω από αυτό.
- ✓ Διαφορετικά η f είναι **ασυνεχής** στο a .

Ιδιότητες:

Εάν οι f και g είναι συνεχείς στο a , τότε οι

$$f + g, f - g, (f)(g), \frac{f}{g}, f(x)^k$$

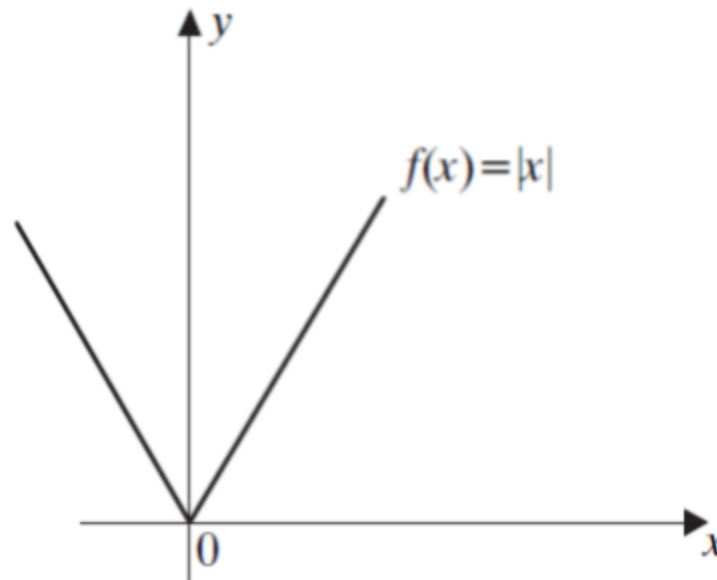
είναι επίσης συνεχείς στο a .

Σημείωση: Πρέπει $g(a) \neq 0$ και να ορίζεται η $f(x)^k$

Συνέχεια και παραγωγή

Εάν η f είναι **παραγωγίσιμη** στο $x = a$, τότε είναι και **συνεχής** στο σημείο a . Το **αντίστροφο ΔΕΝ** ισχύει:

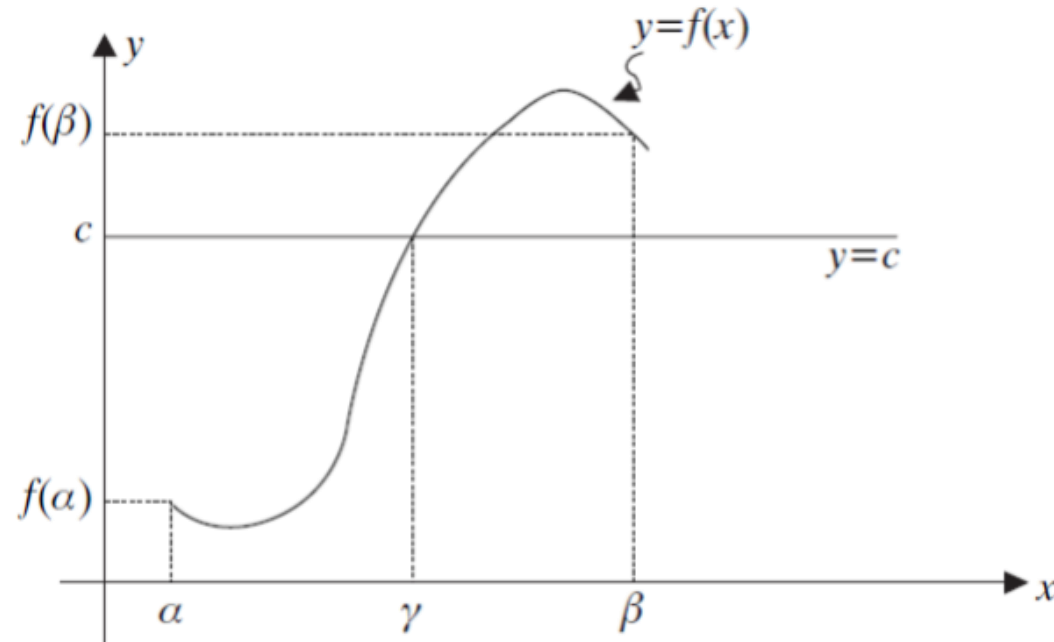
Μπορεί μια συνάρτηση να είναι συνεχής χωρίς να είναι παραγωγίσιμη, π.χ., η $f(x) = |x|$



Θεωρήματα συνεχών/παραγωγίσιμων συναρτήσεων

Θεώρημα Bolzano.

Έστω f συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και $f(\alpha) \neq f(\beta)$. Καθώς το x παίρνει τιμές μεταξύ α και β , η $f(x)$ παίρνει κάθε τιμή μεταξύ $f(\alpha)$ και $f(\beta)$.



Χρήση του θεωρήματος Bolzano

Έστω η $f(x) = x^{162} + 31x^2 - 12x - 1$.

Θα δείξουμε ότι **έχει τουλάχιστον μια ρίζα** στο διάστημα $[0, 1]$.

- **Παρατηρούμε** ότι $f(0) = -1$, $f(1) = 19$ και η f είναι συνεχής
- Από το **θεώρημα Bolzano**, όταν το x λαμβάνει τιμές μεταξύ -1 και 19 , η $f(x)$ λαμβάνει κάθε τιμή από το -1 στο 19 .
- Άρα για κάποιο x στο $[0, 1]$ η f λαμβάνει την τιμή 0 .

Ακρότατες τιμές συνάρτησης

Ακρότατα σημεία συνάρτησης f είναι τα σημεία εντός του πεδίου ορισμού D στα οποία η συνάρτηση λαμβάνει τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή της

- Η f έχει **μέγιστο** στο σημείο $x^* \in D$, εάν $f(x) \leq f(x^*)$, $\forall x \in D$
- Η f έχει **ελάχιστο** στο σημείο $x^* \in D$, εάν $f(x) \geq f(x^*)$, $\forall x \in D$

Θεώρημα μέγιστης/ελάχιστης τιμής

Εάν η f είναι συνεχής και ορίζεται στο $[\alpha, \beta]$, τότε έχει τουλάχιστον ένα μέγιστο ή ελάχιστο σημείο.

Θεώρημα Fermat

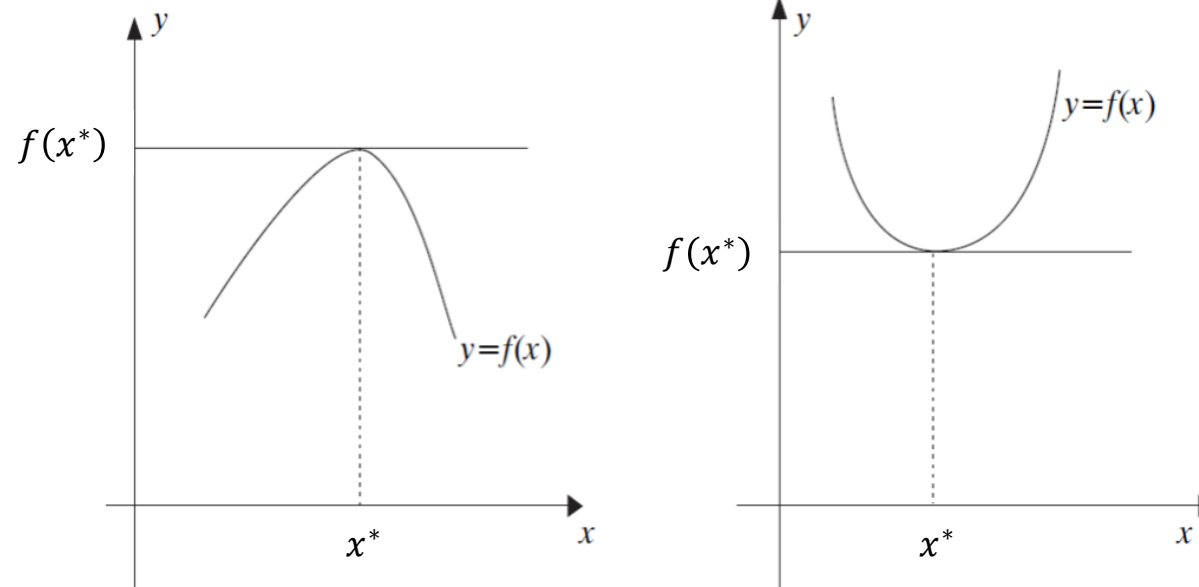
Αναγκαία συνθήκη για μέγιστο η ελάχιστο

Εάν για την f που ορίζεται σε ένα διάστημα D , το εσωτερικό σημείο $x^* \in D$ είναι **μέγιστο** ή **ελάχιστο** και η f είναι **παραγωγίσιμη**, τότε $f'(x^*) = 0$.

- Τα σημεία που ικανοποιούν τη σχέση $f'(x^*) = 0$ λέγονται **στάσιμα**.
- Η σχέση $f'(x^*) = 0$ είναι πολύ βασική. Επιτρέπει τον **εντοπισμό των ακρότατων σημείων** της f .

Η συνθήκη $f'(x^*) = 0$

Η εφαπτομένη της f στο c είναι παράλληλη προς τον άξονα των τετμημένων



- Η συνθήκη $f'(x^*) = 0$ είναι **αναγκαία αλλά όχι ικανή** – δηλαδή εάν η παράγωγος μηδενίζεται στο c δεν έχουμε απαραίτητα μέγιστο/ελάχιστο στο c (π.χ. $f(x) = x^3$ στο $x = 0$).

Μονοτονία συναρτήσεων

- **Αύξουσα συνάρτηση:** $f(x_1) \leq f(x_2)$, για κάθε $x_1 < x_2$
- **Γνήσια αύξουσα συνάρτηση:** $f(x_1) < f(x_2)$, για κάθε $x_1 < x_2$
- **Φθίνουσα συνάρτηση:** $f(x_1) \geq f(x_2)$, για κάθε $x_1 < x_2$
- **Γνήσια φθίνουσα συνάρτηση:** $f(x_1) > f(x_2)$, για κάθε $x_1 < x_2$

Μονότονη συνάρτηση: **αύξουσα** ή **φθίνουσα**
Γνήσια μονότονη: **γνήσια αύξουσα** ή **γνήσια φθίνουσα**

Έλεγχος μονοτονίας συνάρτησης

Εάν μια συνάρτηση f είναι **παραγωγίσιμη** σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β) , μπορούμε εύκολα να ελέγξουμε τη μονοτονία της

- Εάν $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (\alpha, \beta)$ τότε η f είναι γνήσια αύξουσα
- Εάν $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (\alpha, \beta)$ τότε η f είναι γνήσια φθίνουσα

Παράδειγμα.

Η $f(x) = \ln x$ έχει $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$, άρα είναι αύξουσα στο $(0, \infty)$.

Βελτιστοποίηση συναρτήσεων μιας μεταβλητής

- Προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα
- Μεγιστοποίηση κερδών μιας επιχείρησης
- Ελαχιστοποίηση συνολικού κόστους

...και πολλά άλλα.

Προσέγγιση:

- Κατασκευή μαθηματικού υποδείγματος που περιγράφει επαρκώς το πρόβλημα, και
- Εφαρμογή κατάλληλης τεχνικής για την εύρεση της βέλτιστης λύσης.

Εύρεση ακρότατων σημείων συνάρτησης

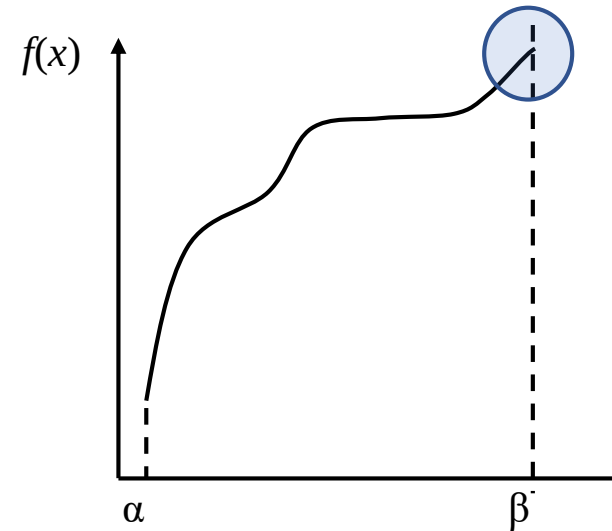
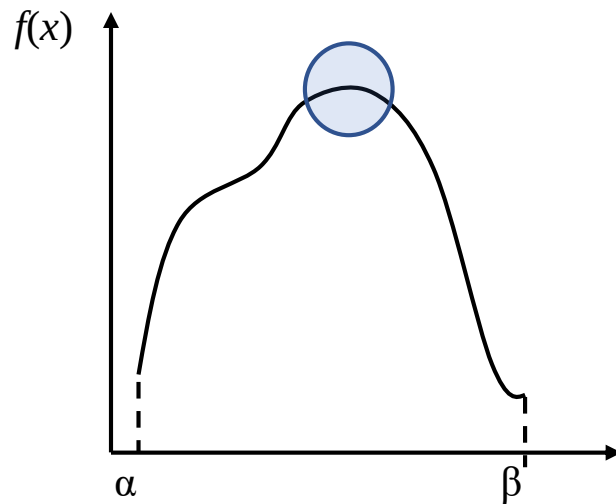
Μπορούμε να βρούμε τα σημεία στα οποία μεγιστοποιείται ή ελαχιστοποιείται μια συνάρτηση εξετάζοντας την πρώτη παράγωγό της.

Κριτήριο 1^{ης} παραγώγου (ΚΠΠ)

- Εάν $f'(x) \geq 0$ για $x \leq x^*$ και $f'(x) \leq 0$ για $x \geq x^*$
τότε το $x = x^*$ **είναι (τοπικό) μέγιστο** σημείο της f
- Εάν $f'(x) \leq 0$ για $x \leq x^*$ και $f'(x) \geq 0$ για $x \geq x^*$
τότε το $x = x^*$ **είναι (τοπικό) ελάχιστο** σημείο της f

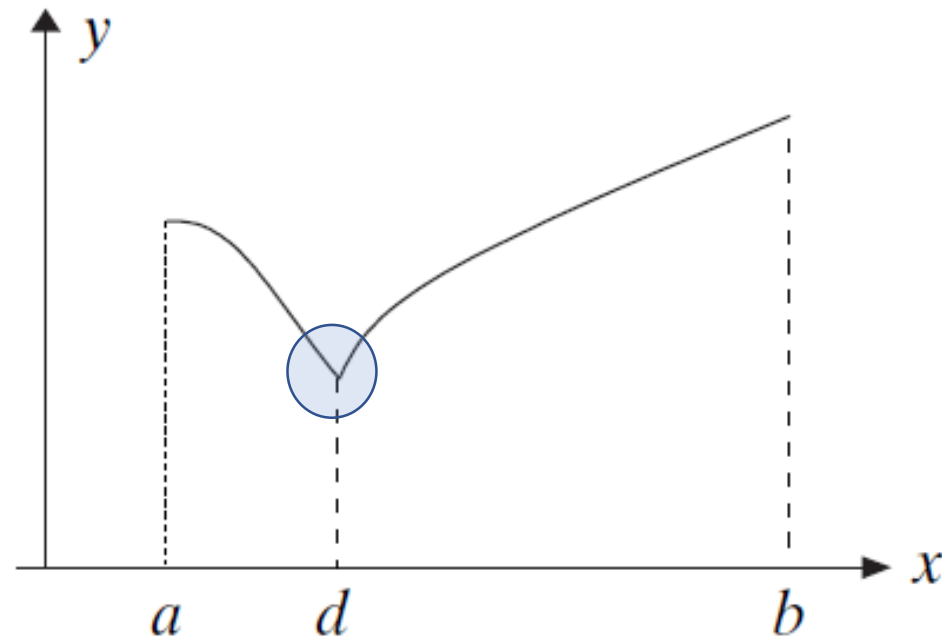
Ακρότατα σε εσωτερικό ή ακραίο σημείο

- Αν μια συνάρτηση ορίζεται σε ένα κλειστό και φραγμένο διάστημα $[\alpha, \beta]$ τότε το βέλτιστο σημείο της μπορεί να βρίσκεται είτε σε εσωτερικό σημείο είτε σε ένα από τα ακραία σημεία α ή β



Ακρότατα σε εσωτερικό ή ακραίο σημείο

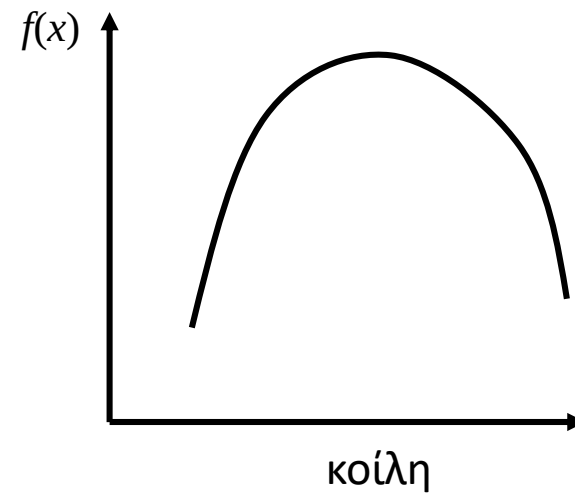
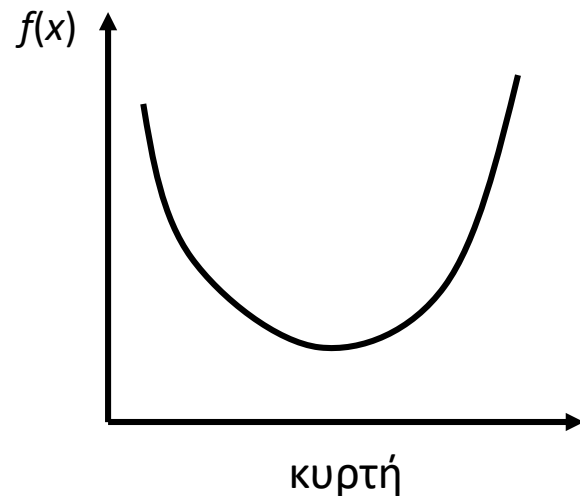
- Ακρότατο μπορεί να υπάρχει και σε τυχόν σημείο όπου η συνάρτηση δεν είναι **παραγωγίσιμη**



Κοίλες και κυρτές συναρτήσεις

Η **πρώτη παράγωγος** μιας συνάρτησης **προσδιορίζει τη μονοτονία** της (αύξουσα ή φθίνουσα)

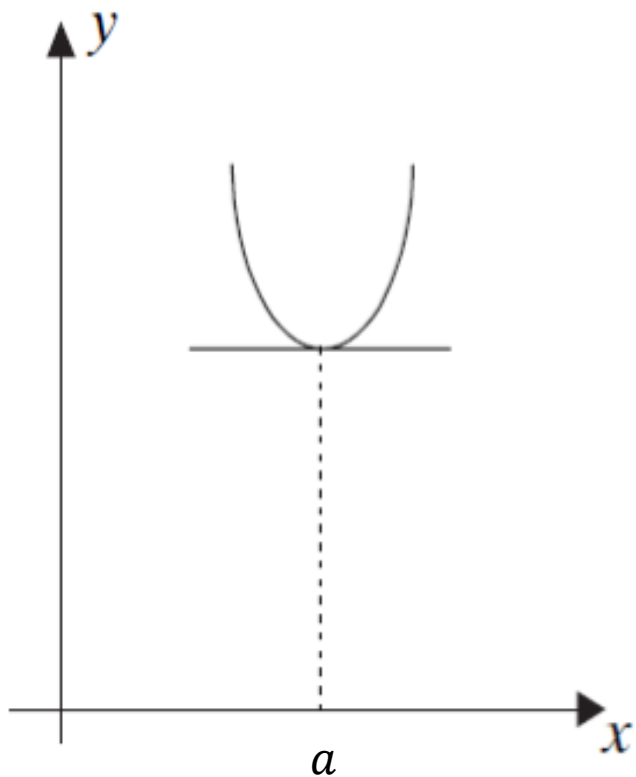
Η **δεύτερη παράγωγος** προσδιορίζει το εάν η συνάρτηση είναι **κυρτή ή κοίλη**.



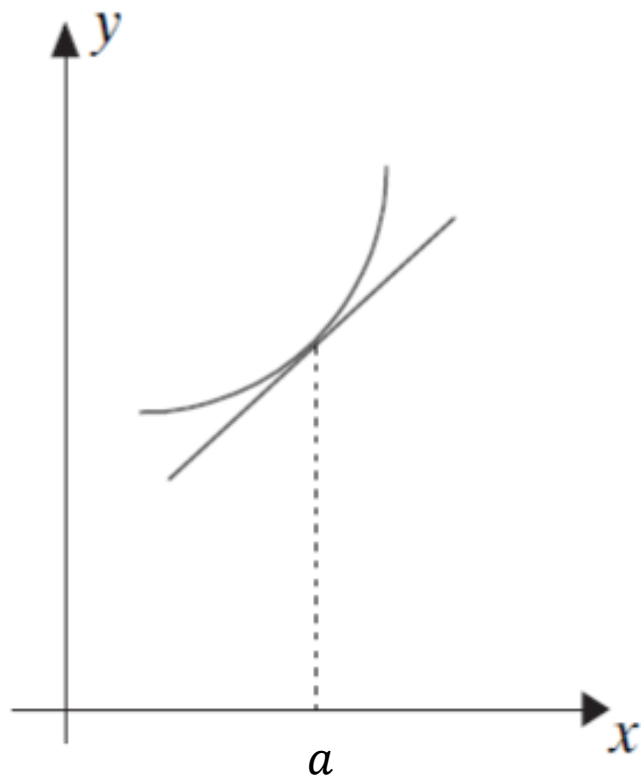
Κοίλες και κυρτές συναρτήσεις

- **Κυρτή συνάρτηση** στο πεδίο ορισμού $D: f''(x) \geq 0, \forall x \in D$
- **Γνήσια κυρτή συνάρτηση** στο $D: f''(x) > 0, \forall x \in D$
- **Κοίλη συνάρτηση** στο $D: f''(x) \leq 0, \forall x \in D$
- **Γνήσια κοίλη συνάρτηση** στο $D: f''(x) < 0, \forall x \in D$

Κυρτές συναρτήσεις

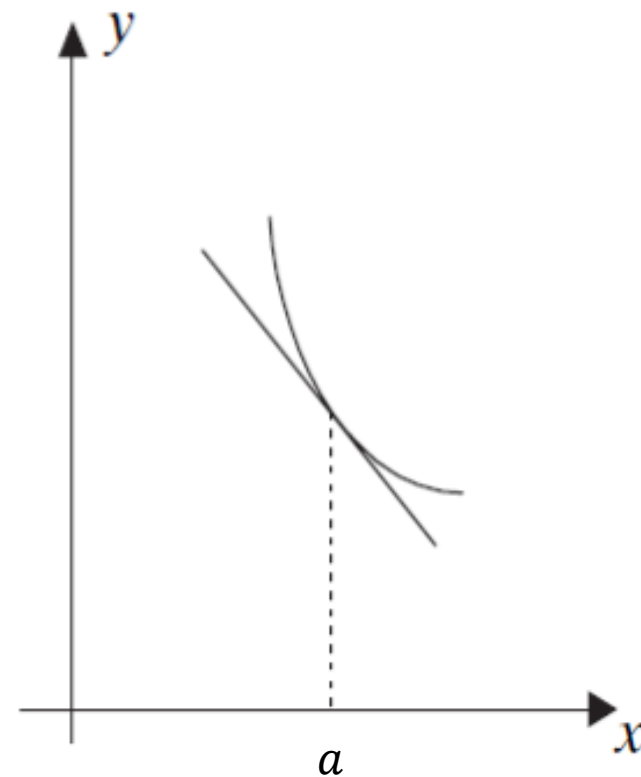


$$f'(a) = 0, f''(a) > 0$$



Αύξουσα κυρτή

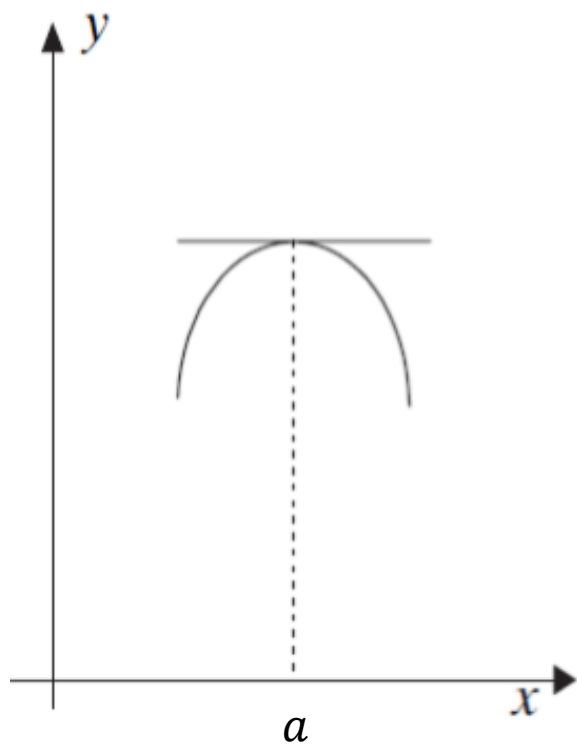
$$f'(a) > 0, f''(a) > 0$$



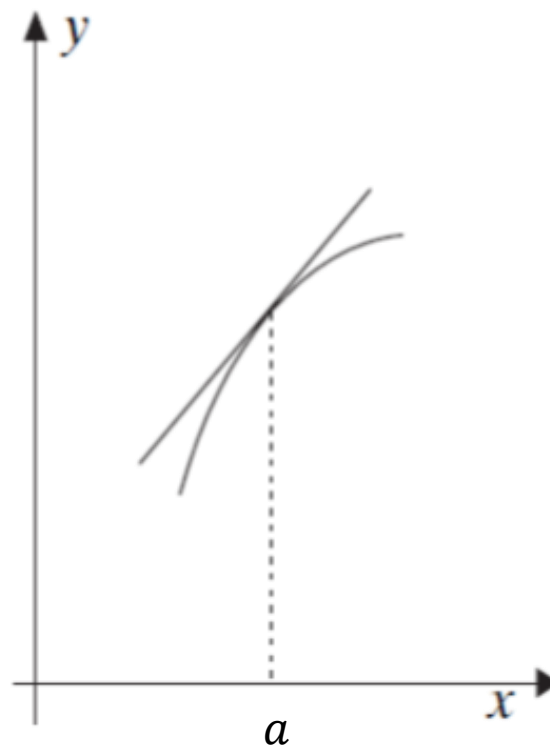
Φθίνουσα κυρτή

$$f'(a) < 0, f''(a) > 0$$

Κοίλες συναρτήσεις

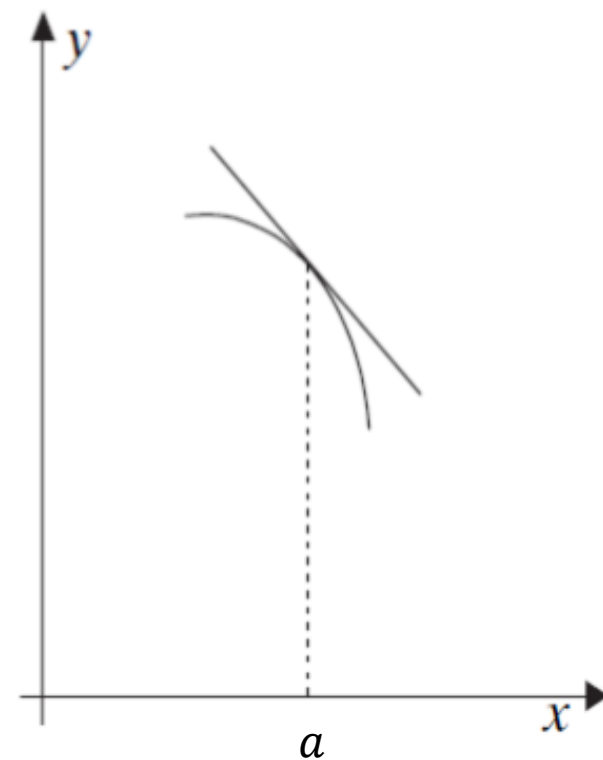


$$f'(a) = 0, f''(a) < 0$$



Αύξουσα κοίλη

$$f'(a) > 0, f''(a) < 0$$

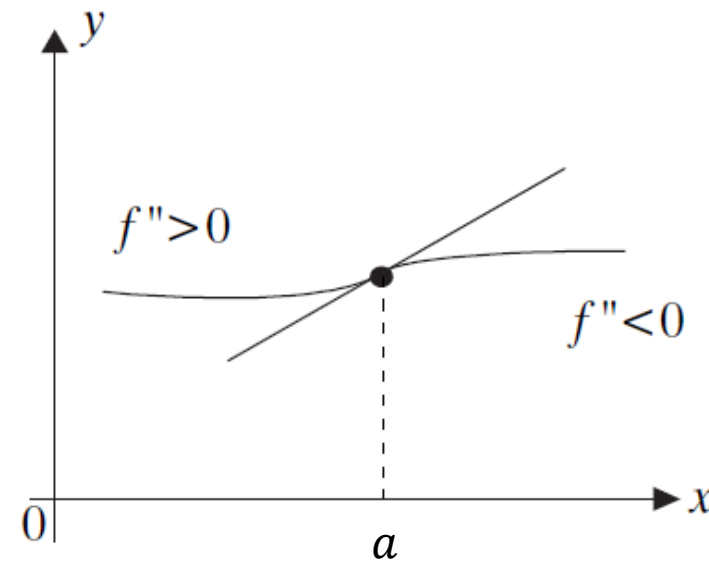
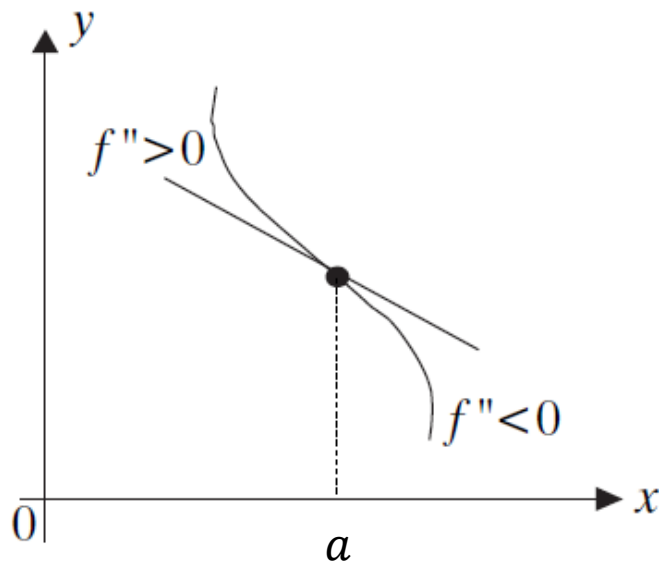


Φθίνουσα κοίλη

$$f'(a) < 0, f''(a) < 0$$

Σημεία καμπής

- Μια συνάρτηση μπορεί να είναι κυρτή σε κάποια τμήματα του πεδίου ορισμού τους και κοίλες σε άλλα.
- Τα σημεία στα οποία γίνεται από κοίλη κυρτή ή αντίστροφα, λέγονται **σημεία καμπής**.



Κριτήριο σημείων καμπής

Εάν η f είναι 2 φορές παραγωγίσιμη στο διάστημα D , τότε

1. Εάν a είναι σημείο καμπής της f , τότε $f''(a) = 0$
2. Εάν $f''(a) = 0$ και η f'' αλλάζει πρόσημο στο a , τότε το a είναι σημείο καμπής

Κριτήριο σημείων καμπής

Παράδειγμα

Να βρεθούν, εάν υπάρχουν, τα σημεία καμπής της

$$f(x) = (x - 1)^3 - 2x^2 + x + 1$$

Έχουμε:

$$f'(x) = 3(x - 1)^2 - 4x + 1$$

$$f''(x) = 6(x - 1) - 4$$

Πιθανό σημείο καμπής στο $6(x - 1) - 4 = 0 \Rightarrow x = 5/3$

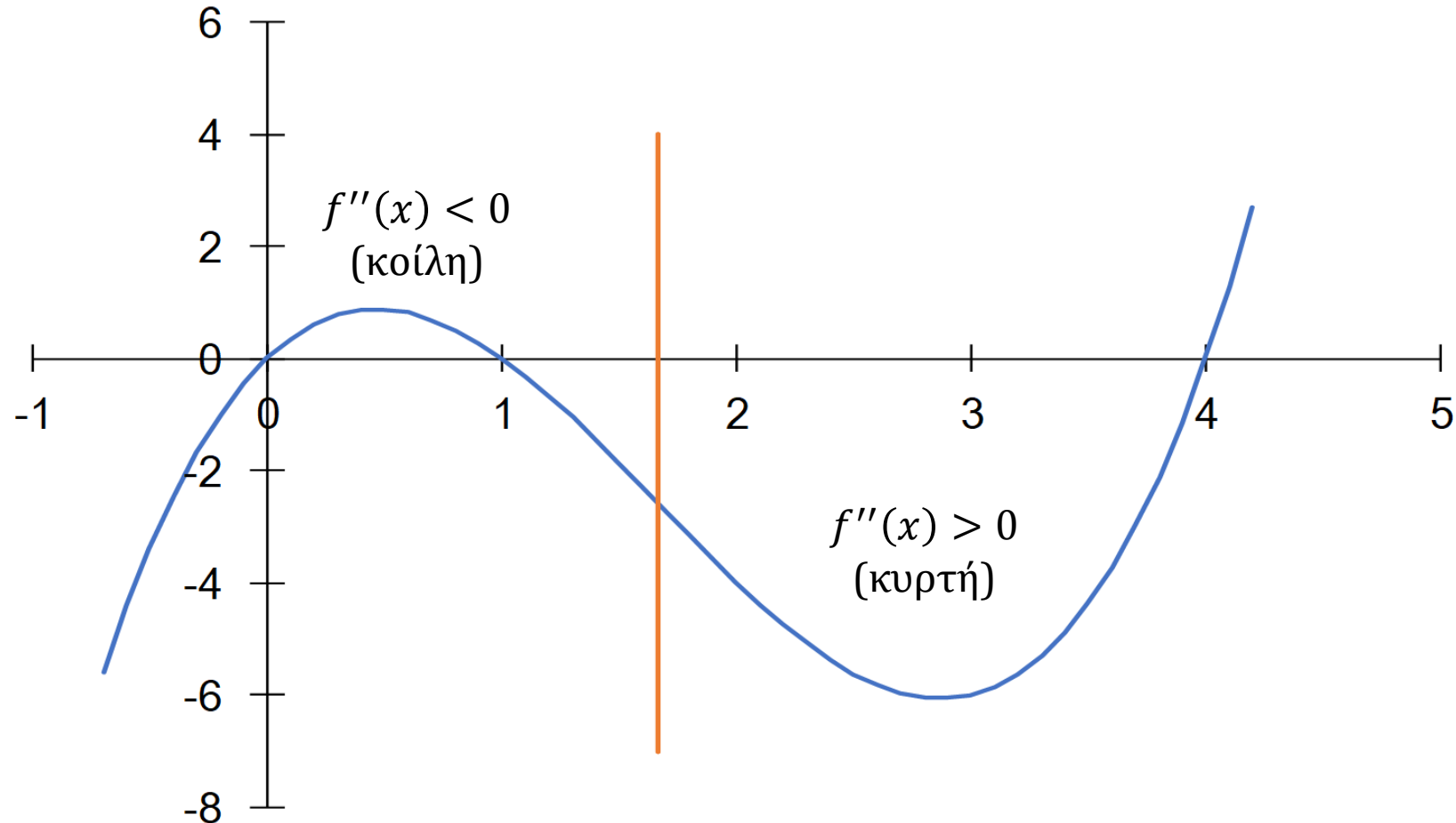
Διαπιστώνεται ότι $f''(x) < 0$ για $x < 5/3$ και $f''(x) > 0$ για $x > 5/3$

Άρα έχουμε σημείο καμπής στο $x = 5/3$

Κριτήριο σημείων καμπής

Παράδειγμα

Σημείο καμπής παραδείγματος



Κριτήριο 2^{ης} παραγώγου

Για να διαπιστώσουμε εάν ένα υποψήφιο ακρότατο είναι μέγιστο ή ελάχιστο δε χρειάζεται να ελέγχουμε το πρόσημο της f' εκατέρωθεν του σημείου.

Κριτήριο 2^{ης} παραγώγου (ΚΔΠ)

Εάν για f παραγωγίσιμη στο (α, β) υπάρχει σημείο $x^* \in (\alpha, \beta)$ με $f'(x^*) = 0$ και $f''(x^*) \neq 0$, τότε:

- Εάν $f''(x^*) < 0$, η f έχει τοπικό μέγιστο στο $x = x^*$
- Εάν $f''(x^*) > 0$, η f έχει τοπικό ελάχιστο στο $x = x^*$

Κριτήριο 2^{ης} παραγώγου

Παράδειγμα

Να λυθεί το πρόβλημα βελτιστοποίησης:

$$\max_{1 \leq x \leq 3} f(x) = 5 - x^2 + 3x$$

$$f'(x) = 0 \implies -2x + 3 = 0 \implies x = 3/2$$

$$f''(3/2) = -2 < 0$$

Άρα η f **έχει τοπικό μέγιστο** στο σημείο $x = 3/2$

Ελαστικότητα

- Κάθε **ελαστικότητα** είναι ένας λόγος δύο ποσοσטיαίων μεταβολών.
- Δεν εξαρτάται από τις μονάδες μέτρησης.
- Για τη συνάρτησης ζήτησης $y = D(p)$ ενός αγαθού, η ελαστικότητα

$$E_p D(p) = \frac{p}{D(p)} \cdot \frac{dD(p)}{dp}$$

ονομάζεται **ελαστικότητα ζήτησης** ως προς την τιμή του αγαθού.

Ελαστικότητα

- Κάθε **ελαστικότητα** είναι ένας λόγος δύο ποσοστιαίων μεταβολών.
- Δεν εξαρτάται από τις μονάδες μέτρησης.
- Αντίστοιχα για τη συνάρτηση προσφοράς $y = S(p)$ ενός αγαθού, η ελαστικότητα

$$E_p S(p) = \frac{p}{D(p)} \cdot \frac{dS(p)}{dp}$$

ονομάζεται **ελαστικότητα προσφοράς** ως προς την τιμή του αγαθού.

Ελαστικότητα

Παράδειγμα

Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού δίνεται από τη συνάρτηση $D(p) = 8000p^{-1,5}$. Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της $D(p)$ και να βρεθεί η μεταβολή επί τοις εκατό στη ζητούμενη ποσότητα, όταν η τιμή $p = 4$ αυξηθεί κατά 1%.

Ελαστικότητα

Παράδειγμα

Απάντηση.

$$\frac{dD(p)}{dp} = 8000(-1,5)p^{-2,5} = -12000p^{-2,5}.$$

Επομένως

$$\begin{aligned} E_p D(p) &= \frac{p}{D(p)} \cdot \frac{dD(p)}{dp} = \frac{p}{8000p^{-1,5}} \cdot (-12000p^{-2,5}) \\ &= -\frac{12000}{8000} \cdot \frac{p \cdot p^{-2,5}}{p^{-1,5}} = -1,5. \end{aligned}$$

Η ελαστικότητα παρατηρούμε ότι είναι μια **σταθερά**. Έτσι, μια αύξηση της τιμής κατά 1% συνεπάγεται μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 1,5%.

Ελαστικότητα

Παράδειγμα

Απάντηση (συνέχεια).

Για την τιμή $p = 4$, η ζητούμενη ποσότητα είναι:

$$D(4) = 8000 \cdot 4^{1,5} = 1000.$$

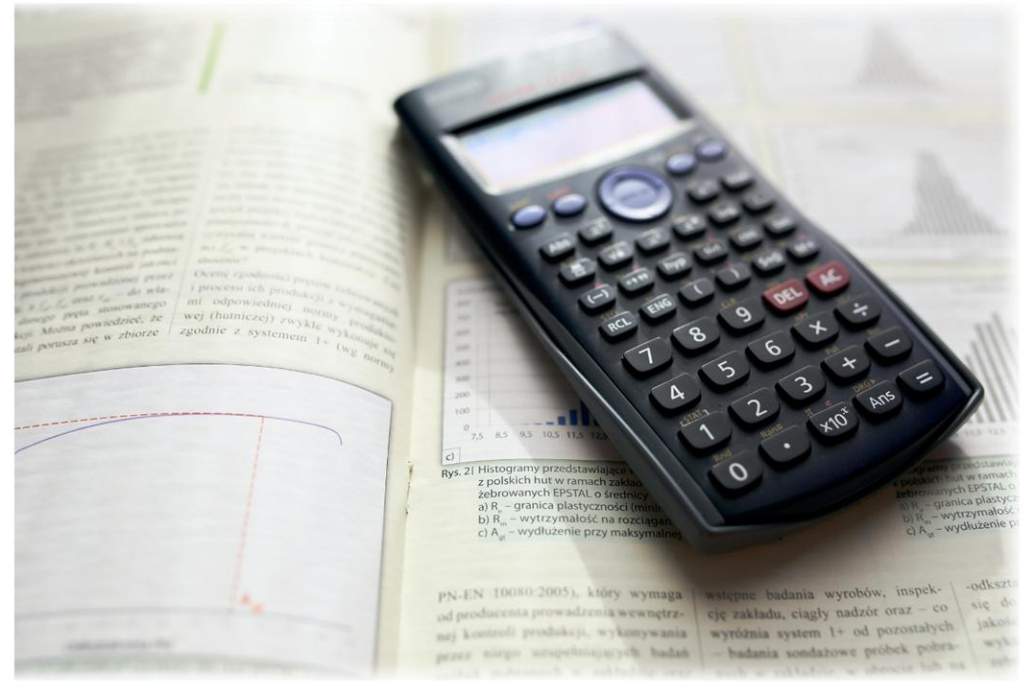
Αν η τιμή $p = 4$ αυξηθεί κατά 1%, δηλαδή γίνει 4,04 τότε η επερχόμενη μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα θα είναι

$$D(4,04) - D(4) = 8000 \cdot (4,04)^{-1,5} \approx 14,81.$$

Έτσι, η μεταβολή (επί τοις εκατό) της ζήτησης, προσεγγιστικά είναι

$$\left(-\frac{14,81}{1000} \right) \cdot 100 = 1,481.$$

Δηλαδή, θα μειωθεί κατά $1,481\% \approx 1,5\%$.



Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ 10)

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ